

[기업요구 반영]
지능형 웹서비스 개발(with JAVA, Spring)

eLMS

(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

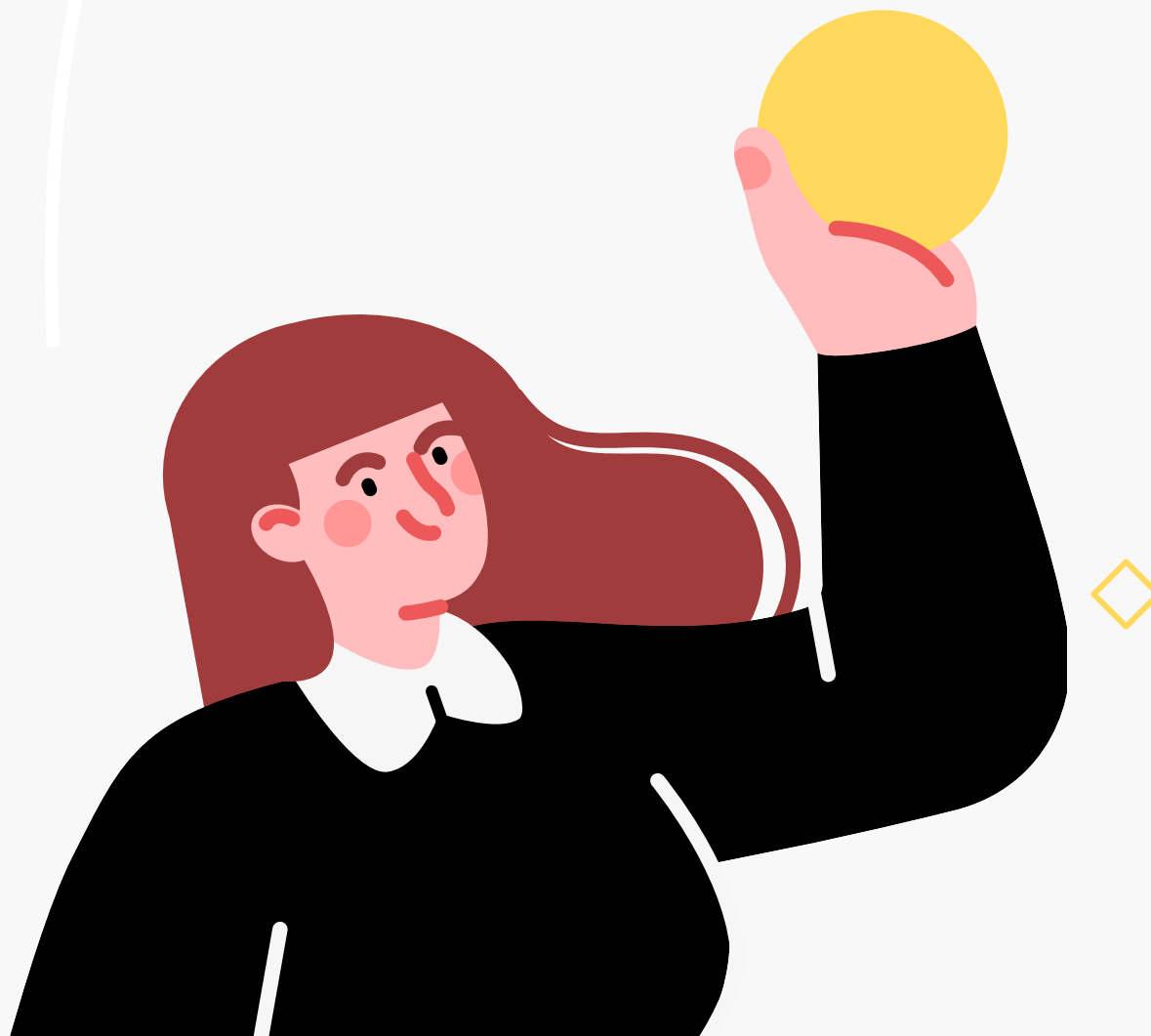
A-TEAM

진선용, 백세원, 정정원, 박윤희, 박세연, 박정희

2026.02.27

목 차

01	프로젝트 개요	3
02	프로젝트 팀 구성 및 역할	4
03	프로젝트 수행 절차 및 방법	5
03-1	요구사항분석내역	6
03-2	기능분석	8
03-3	디렉토리 구성도	9
03-4	데이터베이스설계	12
03-5	유스케이스 다이어그램	14
03-6	시퀀스 다이어그램	15
03-7	서비스 구성도	20
04	프로젝트 수행 경과	21
05	프로토타입 설계화면	23
06	프로그램 구현화면	38
07	프로그램 시현	60
08	자체 평가의견	61



프로젝트 개요

1

프로젝트 주제 및
선정 배경, 기획의도

단순한 과제 제출의 편의성 제고를 넘어, 대학 교육의 핵심인 '교수-학생 간 상호작용'을 데이터화하고 학습의 질적 성장도모를 위해 피드백 기반으로 학습 성장과 관리 효율성을 극대화하는 eLMS 과제 관리 시스템 구축

2

프로젝트
내용

- **대상** : 대학 내 전공 및 교양교과목 (수강신청 연동)
- **평가 체계** : 100점 만점제 기반 정량 평가 + 피드백 기반
- 정성 평가와 별도과목 pass/fail 채점 시스템
- **프로세스** : 과제 설계(교수) → 수행 및 제출(학생/그룹) → 피드백 및 최종평가

3

활용 장비 및
재료

- **개발환경** : Tomcat 9 / Windows 10 / Chrome / SVN / GanttProject / FIGMA
- **개발도구** : Eclipse / exERD / StarUML / MySQL / Spring Framework / MyBatis
- **프로그래밍 언어** : JAVA / JS / jQuery / AJAX / CSS / MySQL

4

프로젝트
구조

- **관리자** : 공지사항
- 등록/읽기/수정/삭제
교사관리
학생관리
- **교수** : 과목관리
과제관리
채점 및 피드백
- **학생** : 수강신청
과목관리
과제제출
피드백요청

5

활용방안 및
기대 효과

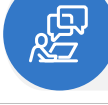
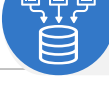
과제관리 효율성과 학습 몰입도를 높이고, 데이터 기반의 투명한 교육 품질을 보장하여 단순한 운영 보조 도구가 아닌, '평가가 곧 학습이 되는 (Assessment as Learning) 혁신적 교육 모델'을 대학 현장에 정착시키는 핵심 인프라로서 기능을 제공

02

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

프로젝트 팀 구성 및 역할

- ▶ 해당 프로젝트를 진행하면서 모든 분야에 **훈련생 모두 적극적으로 협업하였습니다.** 그 중에서도 **주도적으로 참여한 부분을 중심으로** 역할을 작성하였습니다.

훈련생	역할	담당 업무	
진선용	팀장	 프로젝트 총괄, prototype	 UI/UX 담당, include 작업
백세원	팀원	 팀 회의록 작성, prototype	 UI/UX 담당
정정원	팀원	 프로젝트수행 계획서 작성	 화면 및 기능구현, PPT
박윤희	팀원	 prototype, CSS include	 화면 및 기능 구현
박세연	팀원	 데이터베이스 설계	 화면 및 기능구현, PPT
박정희	팀원	 데이터베이스 설계	 유스케이스, 시퀀스 작업
이현우	멘토	 프로젝트 질의응답	



03 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 프로젝트 수행 절차 및 방법

×

5

03-1 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 요구사항분석내역 : 사용자별 기능 요구사항

사용자 역할을 교수,학생, 관리자로 분리하여 핵심 기능 정의함

교수

- 과목 생성 : 과목 신규 생성 및 수정, 수강 기간 설정
- 과제 관리: 과제 신규 생성 및 수정, 제출 기한 설정
- 수강학생 관리: 과제 제출 대상 학생의 채점 관리
- 평가 및 피드백: 제출된 과제 확인, 온라인 점수 부여 및 피드백 작성

학생

- 수강 신청 : 수강과목 신청 및 취소
- 과제 수행 : 기한 내 과제물 업로드 (기한 마감 시 제출 차단 기능)
- 결과 조회: 본인이 제출한 과제의 평가 점수 및 교수 피드백 확인

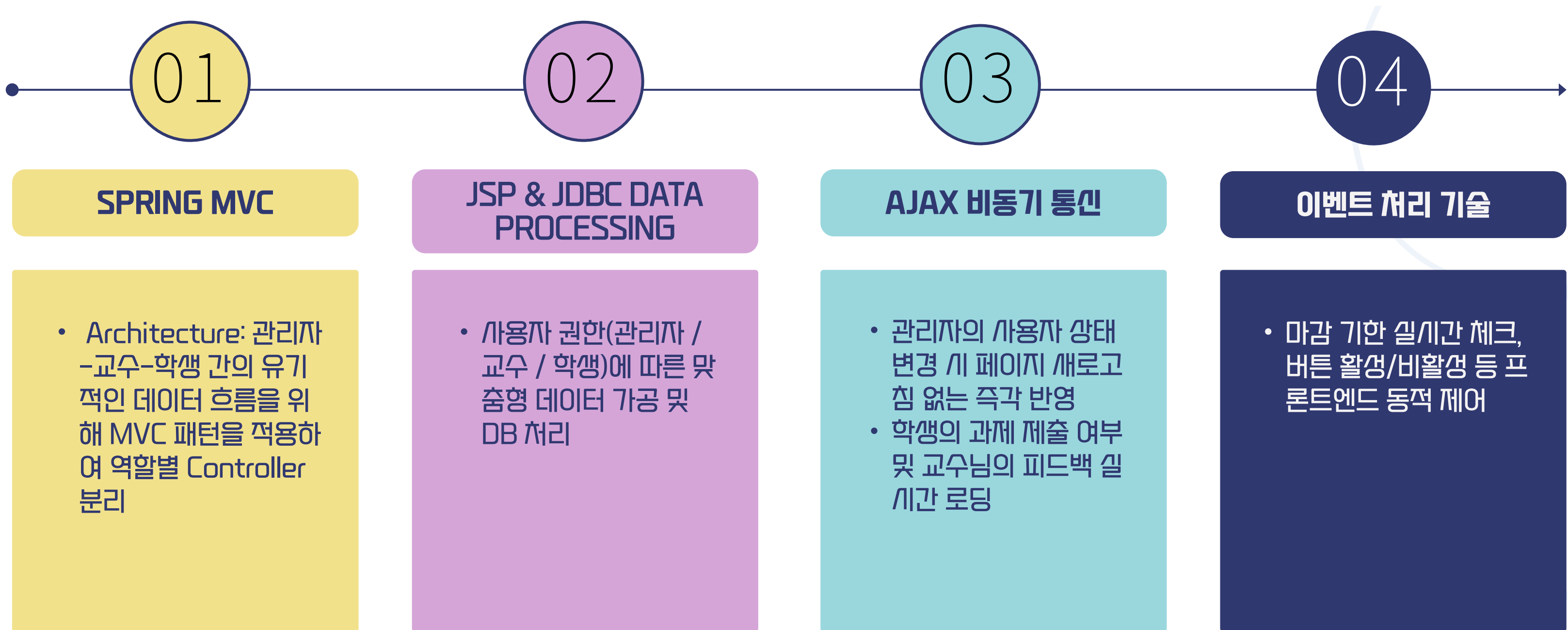
관리자

- 계정 및 권한 관리: 회원 가입 승인 및 접근 권한 부여
- 시스템 공지: 전체 사용자 대상 공지사항 작성 및 관리

03-1

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

요구사항분석내역 : 핵심기술 요구사항



03-2

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

기능분석

대분류	중분류	소분류	비고				
교사	회원가입	-	아이디는 이메일로 한다. 이메일, 교수사번은 중복검사를 한다. 비밀번호를 확인한다. 관리자 승인 후 로그인이 가능하다.				
	회원정보 수정		로그인 후 회원 정보 수정이 가능하다				
	로그인	-	구분버튼(라디오버튼)을 학생을 선택한 후 교수사번, 이메일, 비밀번호를 통해 로그인을 구현한다. 비밀번호 찾기를 통해 비밀번호를 잊어도 재로그인 가능 (이메일 인증) 로그인 시에만 과제/댓글/채점 쓰기, 읽기, 수정, 삭제 가능				
	과목 관리 (홈페이지) -공지사항 테이블 필요	과목	과목등록	본인의 과목을 수강 신청 기간을 정하여 학생들이 수강할 수 있게 등록할 수 있다. 수강 등록 가능한 정원을 설정할 수 있다.			
			과목수정	본인이 등록한 과목의 내용 및 기간을 수정할 수 있다.			
			과목삭제	본인이 등록한 과목을 삭제할 수 있다.			
		학생	학생 조회	본인의 과목에 수강을 신청한 학생들의 목록을 조회할 수 있다.			
		과제	과제검색	화면 상단에 교사가 등록한 과제 게시물을 검색할 수 있는 검색창을 구현한다.			
			과제 목록	목록 보기	본인의 전체 과목을 한눈에 보도록 목록제시한다. 과제제출수율(ex. 12/30) 보여준다. 채점이 필요한 과제를 보여준다.		
				채점 현황	평가점수입력	학생 성적은 pass,fail 또는 100점 만점제이다. (성적 기본값은 fail 또는 0점이다.) 입력한 점수를 DB에 저장한다.	
					피드백 댓글 작성	학생이 제출한 과제에 대한 피드백의견을 댓글로작성 로그인 시에만 가능	
					참고자료	피드백 필요시 참고 파일 첨부	
					댓글 수정	기존 DB내용 표시, 본인만 수정 가능	
					댓글 삭제	본인만 삭제 가능	
					채점공개	교사가 학생에게 일괄적으로 점수 공개여부 선택	
					과제 등록	과제 공지글과 파일첨부 기능 한 과목에 여러 과제 등록 가능	
			과제 수정	기존 과제공지 수정, 본인만 수정 가능			
과제 삭제	본인만 삭제 가능 과제삭제를 위해 학생이 제출한 과제를 삭제할 수 있다.						
과제 조회	과제제출 대상 학생 목록 보기(학생목록 ajax로 구현) 제출여부 표시(제출/미제출 상태 바로 구분)						
과제 확인	DB에 저장된 과제 파일보기(pdf, word, jpg 등으로 과제 파일 열기) 제출내용확인(학생의 텍스트 과제 확인)						

대분류	중분류	소분류	비고	
학생	회원가입	-	아이디는 이메일로 한다. 이메일과, 학번(8자리)은 실시간 중복검사를 한다. 비밀번호(8자리)를 확인한다.	
	로그인	-	구분버튼(라디오버튼)에서 학생을 선택한 후 학번, 이메일, 비밀번호 입력을 통해 로그인 한다. 아이디(이메일) 찾기 기능을 넣는다. 비밀번호 재설정 기능을 넣는다. 로그인 하고 난 후 글 추가 수정 삭제 가능하다.	
	회원정보수정	-	정보 수정 시 비밀번호 확인 후 수정하도록 한다. 개인정보 변경 할수 있도록 한다. 학번과 소속 학과는 변경 불가능하다.	
	수강 관리	수강 신청	전체/신청가능/지난강의/예정강의 목록으로 들어가면 각 목록에 맞는 수강확인 가능하다. 교수님이 올린 수강 중 신청하지 않은 과목 리스트만 표시하도록 한다.	
		수강 삭제	본인이 신청한 수강을 신청기간 내에 삭제할 수 있다.	
		수강과목 목록	전체/신청가능/지난강의/예정강의로 표시한다. 사이드에 수강 중인 과목을 표시한다.	
	과제	과제 보기	과제검색	화면 상단에 교사가 등록한 과제 게시물을 검색할 수 있는 검색창을 구현한다.
			과제리스트 보기	DB에 저장된 과제리스트 표시하고 전체/미제출/제출완료/점수확인 페이지 번호 구현 첨부파일 표시 및 다운로드 과제 수정, 삭제 기능 넣는다.
			내 과제 보기	DB에 저장된 내 과제 표시하고 첨부파일 표시 및 다운로드
		과제 쓰기	DB에 내용과 파일 저장 (pdf,jpg 등 형식 선택)	
		과제 수정	기존에 있던 DB내용 표시, 본인만 수정	
		과제 삭제	본인만 삭제	
		점수와 피드백	점수 보기	AJAX를 이용해 교수님 댓글 확인 첨부파일 다운가능
	댓글 쓰기		학생은 댓글을 사용할 수 없음.	
	댓글 수정		학생은 댓글을 사용할 수 없음.	
	댓글 삭제		학생은 댓글을 사용할 수 없음.	

대분류	중분류	소분류	비고
관리자	로그인	-	DB에 미리 등록된 아이디로 로그인 로그인 시에만 게시물관리/학생관리/교사관리 가능
	공지사항	공지사항 검색	상단에 있는 검색창을 통해 등록된 공지사항과 학생 및 교사를 검색할 수 있다.
		공지사항 등록	시스템점검과 같은 공지 DB에 저장, 학생/교사 dashboard에 표시
		공지사항 보기	등록한 공지사항 열람, 목록/수정/삭제 기능
		공지사항 수정	기존 공지 내용 표시, 관리자만 수정가능
		공지사항 삭제	관리자만 삭제 가능
	계정관리	학생계정 관리	재학생상태 등록/수정 가능, ajax로 구현
		교수계정 관리	가입승인 기능 재직상태 등록/수정 가능, ajax로 구현

LMS 과제 관리 교사용 기능
분류이며, Include 화면 좌
측 바에 교수자의 강의 과목
이 리스트로 제공된다.

1. 공통 디렉토리

번호	기능	디렉토리
1	공용 스타일(Style) 파일 폴더	./eLMS/css
2	공용 자바 스크립트 파일 폴더	./eLMS/js
3	각종 첨부파일 관리	./eLMS/upload
4	공용 이미지 폴더	./eLMS/images
5	공용 템플릿(머리말, 꼬리말) 폴더	./eLMS/include

2. 프로그램 디렉토리 : 공통업무

권한명	1차 메뉴	2차 메뉴	번호	디렉토리명
공통업무	회원		1	./eLMS/user
공통업무	회원	로그인	2	./eLMS/user/login.jsp
공통업무	회원	회원가입	3	로그인화면에서 모달처리
공통업무	회원	아이디찾기	4	./eLMS/user/id_find.jsp
공통업무	회원	아이디찾기완료	5	./eLMS/user/id_findok.jsp
공통업무	회원	비번찾기	6	./eLMS/user/pw_find.jsp
공통업무	회원	비번찾기완료	7	./eLMS/user/pw_findok.jsp

3. 프로그램 디렉토리 : 학생(/eLMS/student)

권한명	1차 메뉴	2차 메뉴	번호	디렉토리명
학생	회원		1	./eLMS/student/user
학생	회원	정보수정비번확인	2	./eLMS/student/user/update.jsp
학생	회원	정보수정	3	./eLMS/student/user/updateok.jsp
학생	공지사항		4	./eLMS/student/notice
학생	공지사항	목록	5	./eLMS/student/notice/list.jsp
학생	공지사항	조회	6	./eLMS/student/notice/view.jsp
학생	과제		7	./eLMS/student/task
학생	과제	목록	8	./eLMS/student/task/list.jsp
학생	과제	등록	9	./eLMS/student/task/write.jsp
학생	과제	보기	10	./eLMS/student/task/view.jsp
학생	과제	수정	11	./eLMS/student/task/update.jsp
학생	수강신청		12	./eLMS/student/apply
학생	수강신청	수강신청	13	./eLMS/student/apply/apply.jsp

4. 프로그램 디렉토리 : 관리자(/eLMS/adm)

권한명	1차 메뉴	2차 메뉴	번호	디렉토리명
관리자	공지사항		1	./eLMS/adm/notice
관리자	공지사항	목록	2	./eLMS/adm/notice/list.jsp
관리자	공지사항	조회	3	./eLMS/adm/notice/view.jsp
관리자	공지사항	등록	4	./eLMS/adm/notice/write.jsp
관리자	공지사항	수정	5	./eLMS/adm/notice/update.jsp
관리자	교사관리		6	./eLMS/adm/teacher/list.jsp
관리자	학생관리		7	./eLMS/adm/student/list.jsp

5. 프로그램 디렉토리 : 교사(/eLMS/teacher/user)

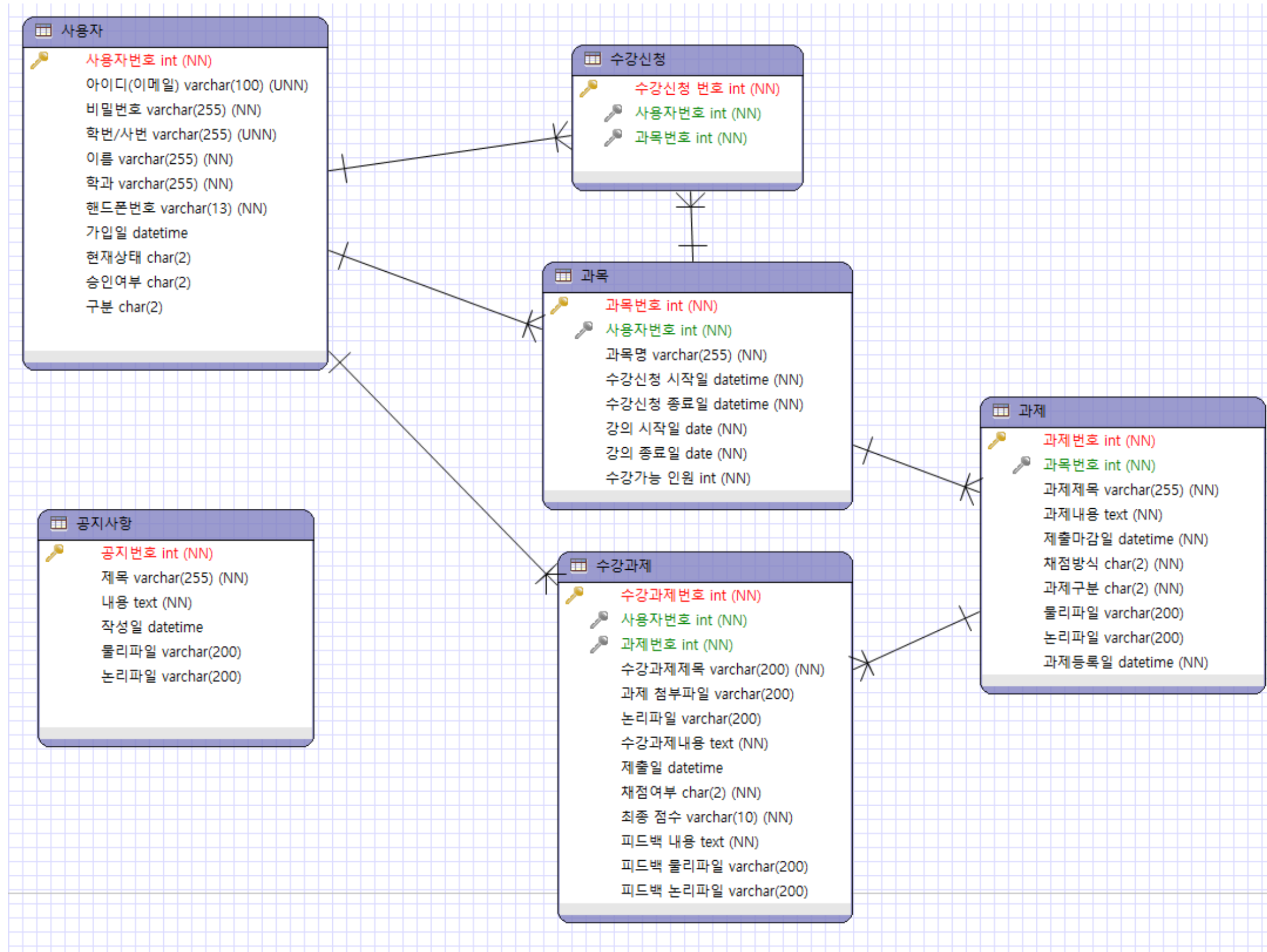
권한명	1차 메뉴	2차 메뉴	번호	디렉토리명
교사	회원		1	./eLMS/teacher/user
교사	회원	정보수정비번확인	2	./eLMS/teacher/user/update.jsp
교사	회원	정보수정	3	./eLMS/teacher/user/updateok.jsp
교사	공지사항		4	./eLMS/teacher/notice/
교사	공지사항	목록	5	./eLMS/teacher/notice/list.jsp
교사	공지사항	조회	6	./eLMS/teacher/notice/view.jsp
교사	과목관리		7	./eLMS/teacher/subject
교사	과목관리	목록	8	./eLMS/teacher/subject/list.jsp
교사	과목관리	등록	9	목록에서 모달처리
교사	과목관리	수정	10	목록에서 모달처리

권한명	1차 메뉴	2차 메뉴	번호	디렉토리명
교사	과제게시판		11	./eLMS/teacher/task
교사	과제게시판	목록	12	./eLMS/teacher/task/list.jsp
교사	과제게시판	등록	13	./eLMS/teacher/task/write.jsp
교사	과제게시판	보기	14	./eLMS/teacher/task/view.jsp
교사	과제게시판	수정	15	./eLMS/teacher/task/update.jsp
교사	과제게시판	학생목록	16	./eLMS/teacher/task/slist.jsp
교사	과제게시판	채점	17	학생목록에서 모달처리
교사	과제게시판	피드백(댓글)	18	학생목록에서 모달처리

03-4

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

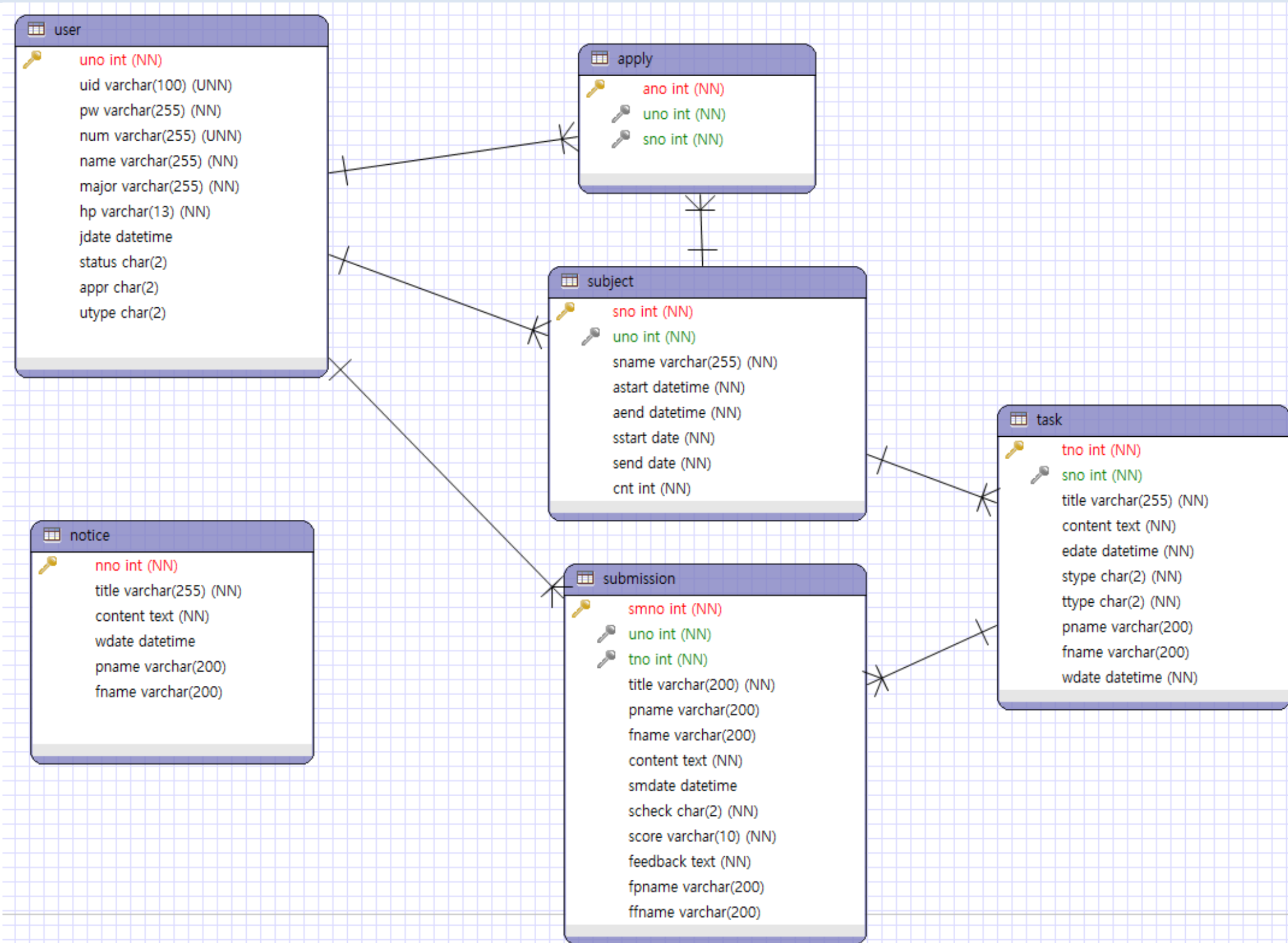
데이터베이스 설계 : 논리설계모델



03-4

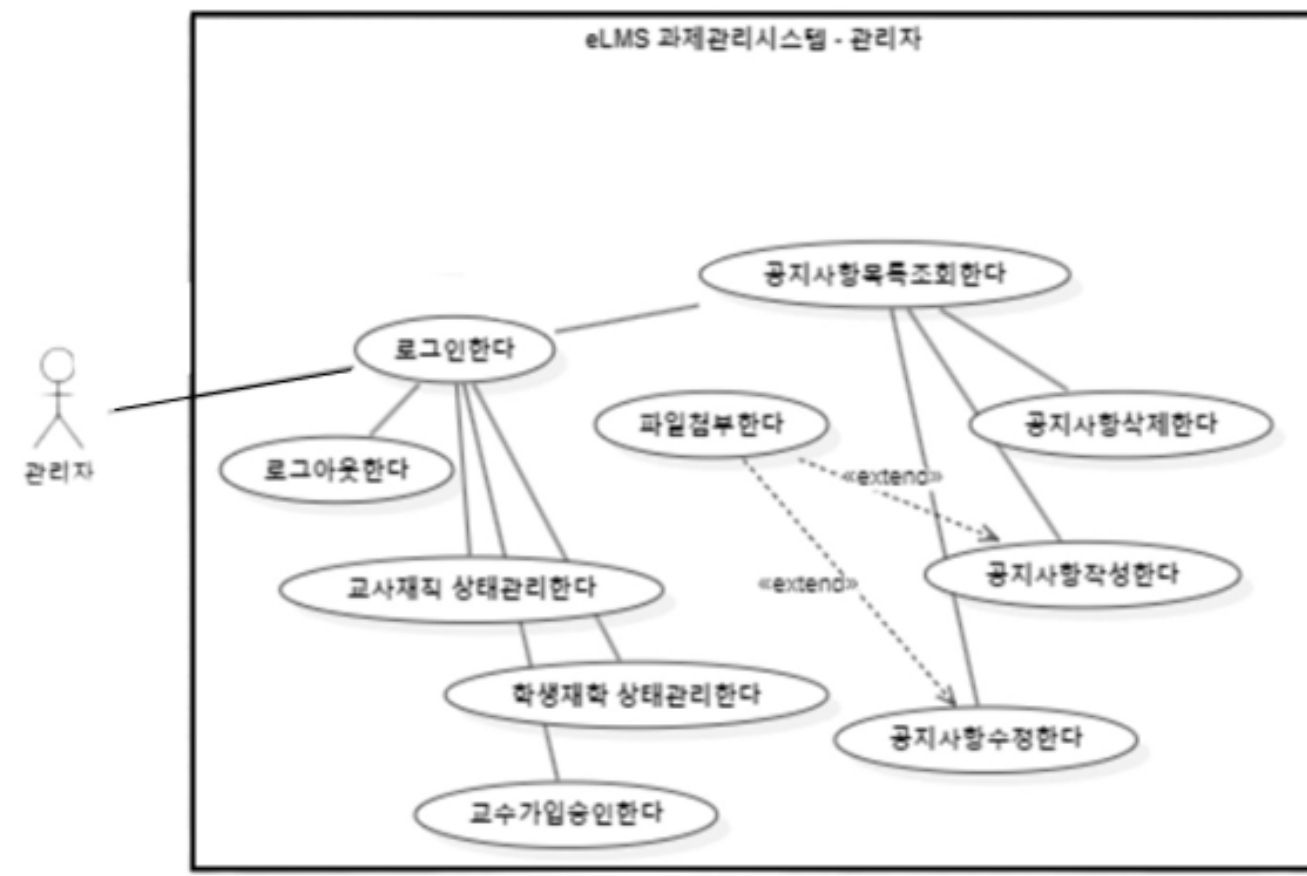
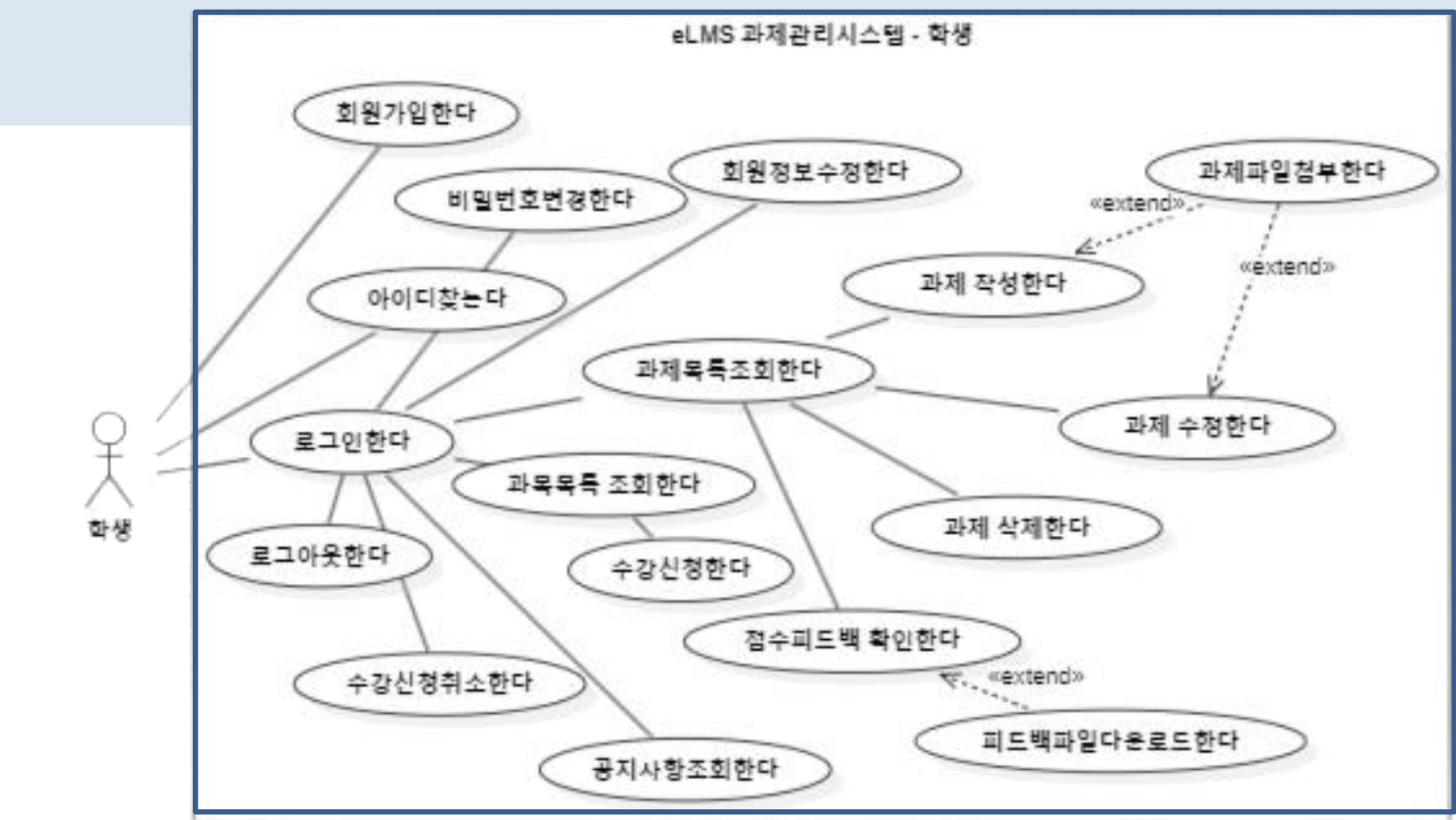
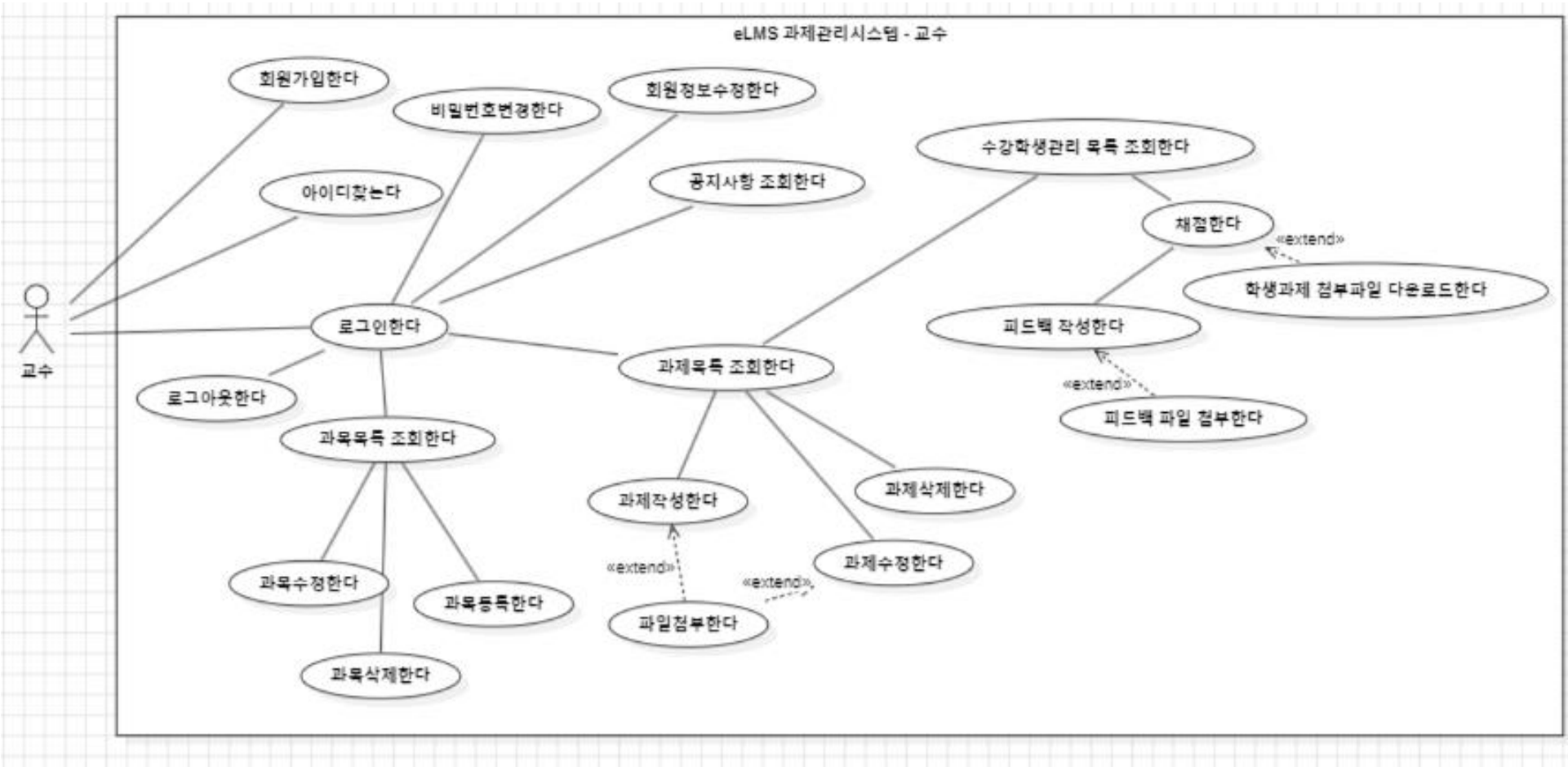
eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

데이터베이스 설계 : 물리설계모델



03-5

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 유스케이스 다이어그램

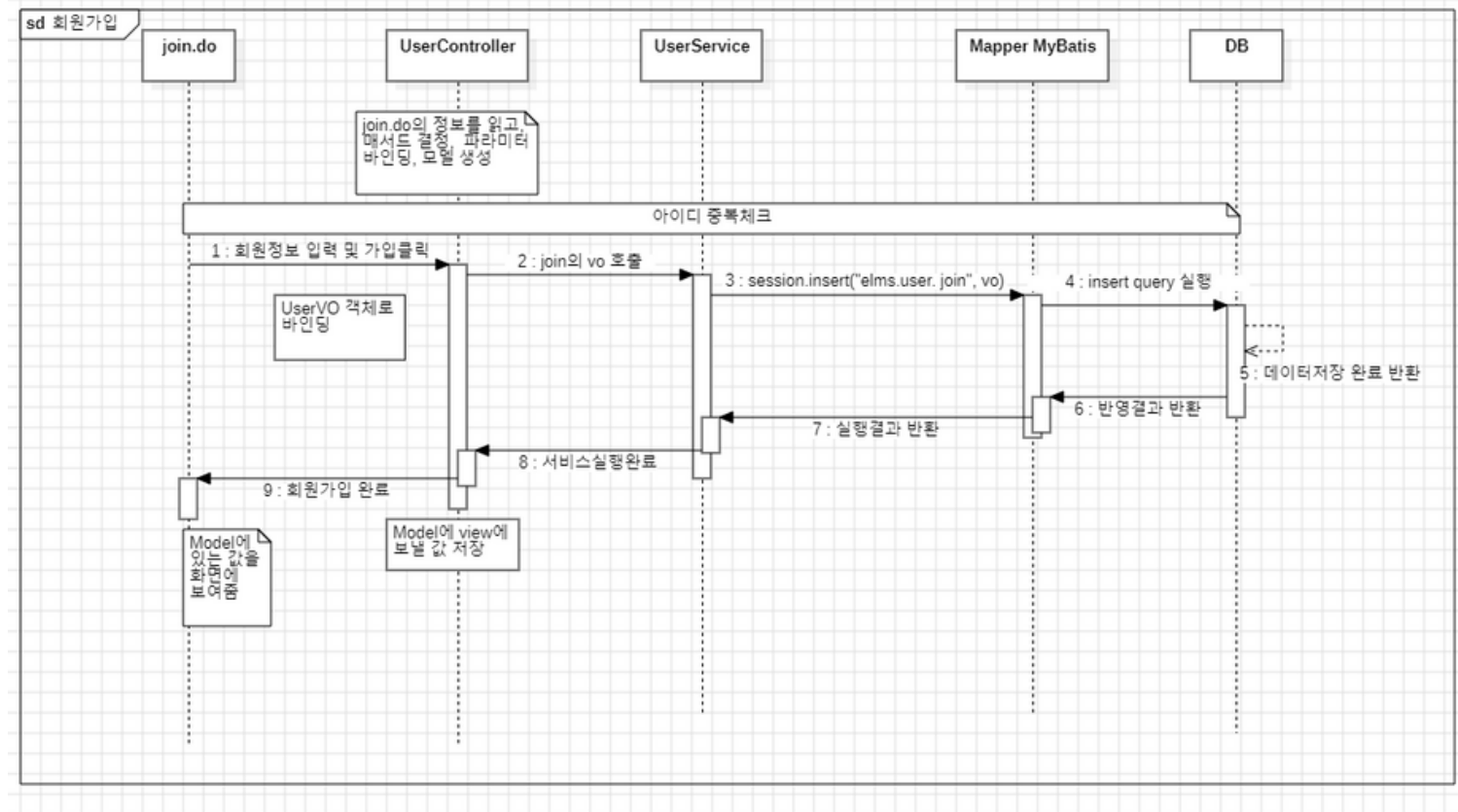


03-6

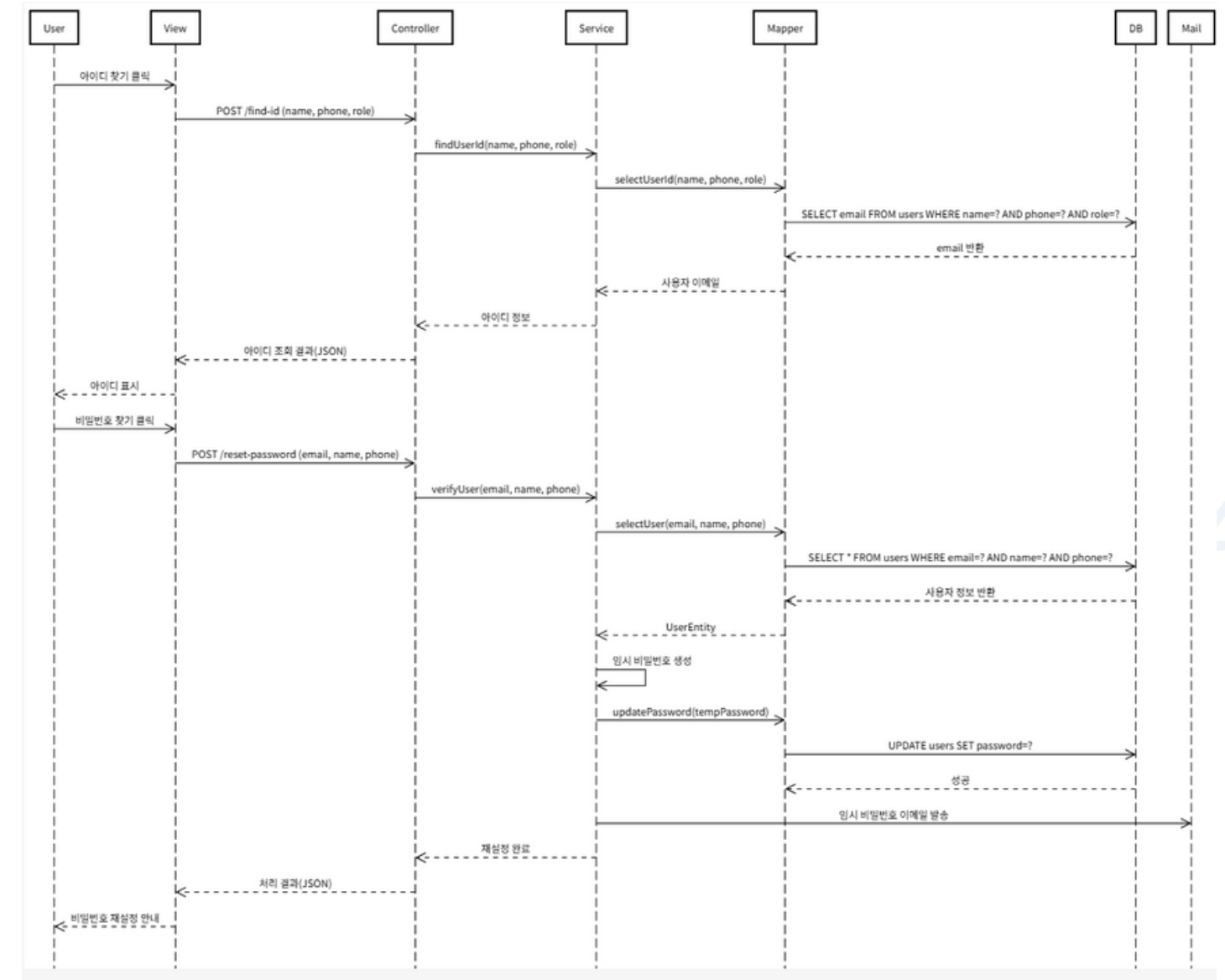
eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

시퀀스 다이어그램 : 공통

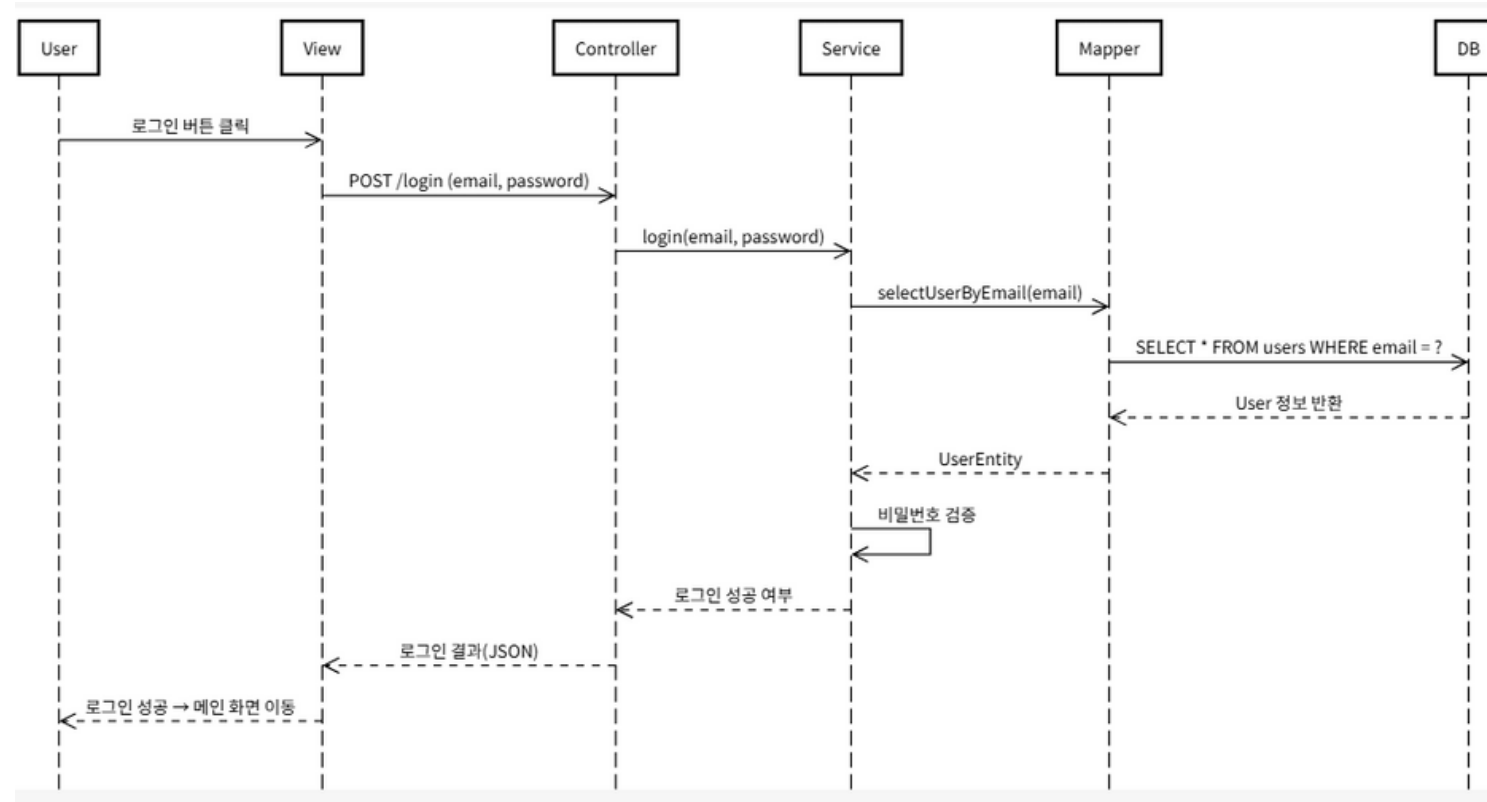
회원가입



아이디찾기 & 비밀번호찾기



로그인

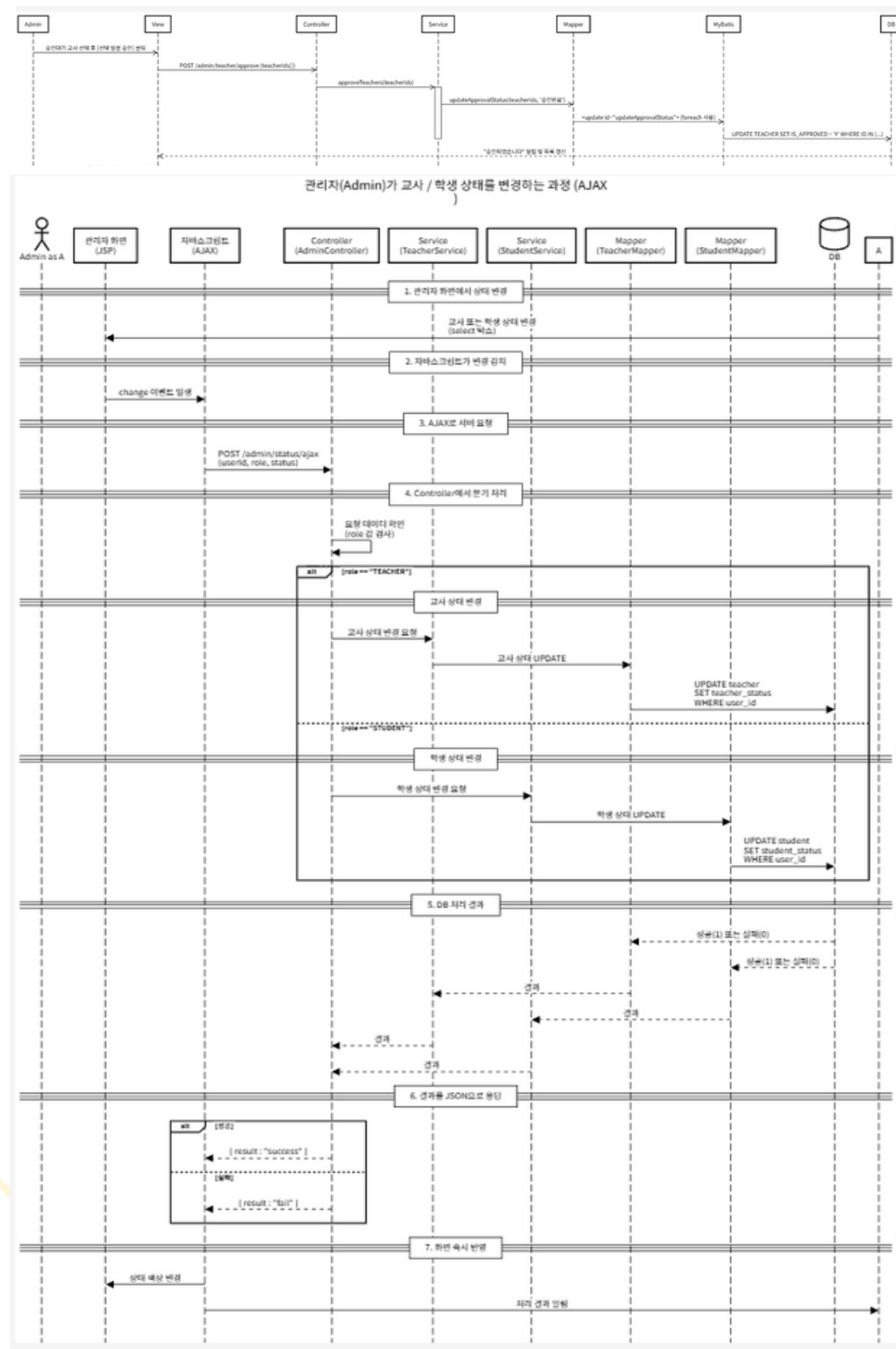


03-6

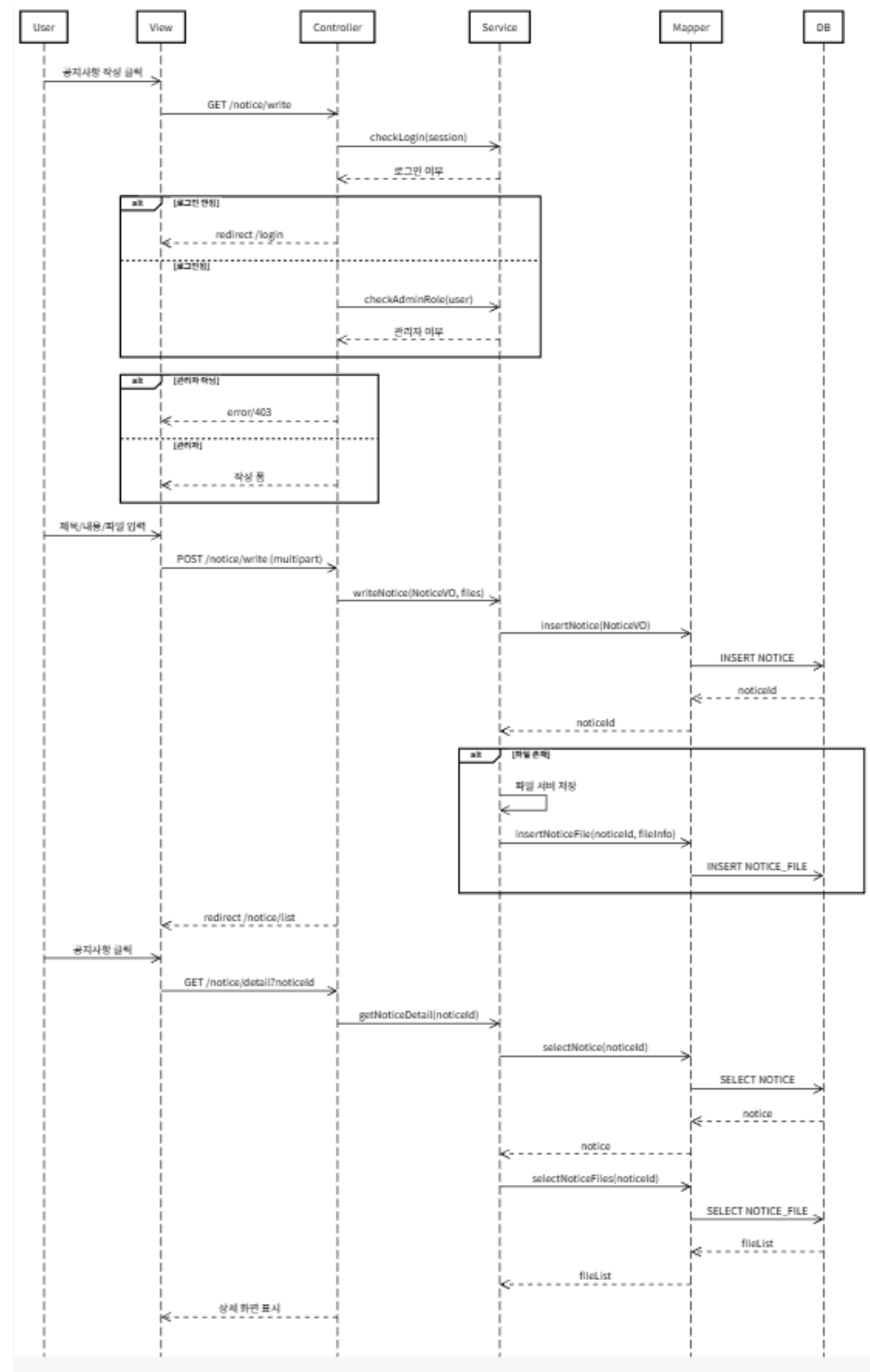
eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

시퀀스 다이어그램 : 관리자

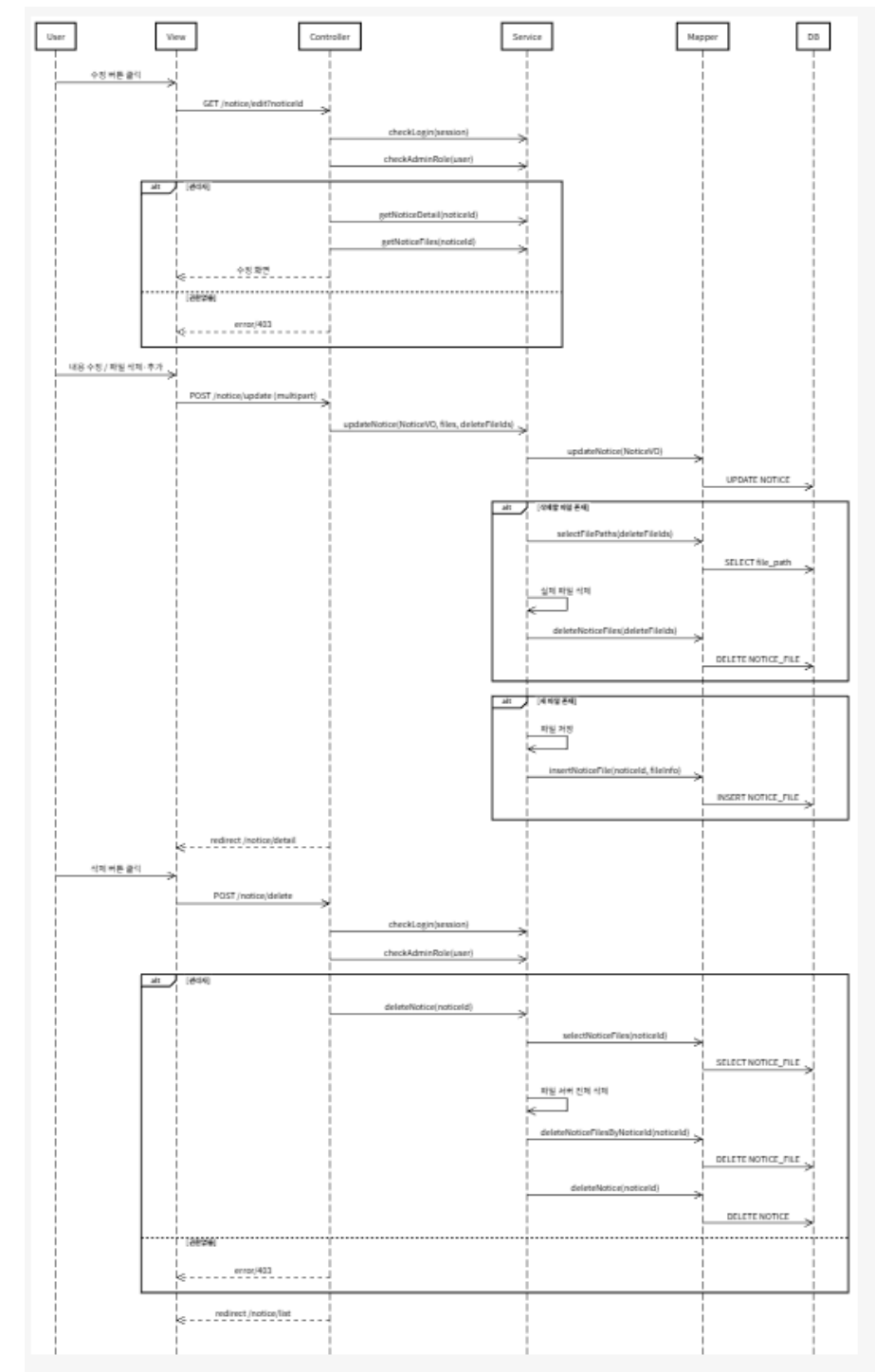
가입 승인여부 & 상태변경



공지사항 작성 & 보기



공지사항 수정 & 삭제

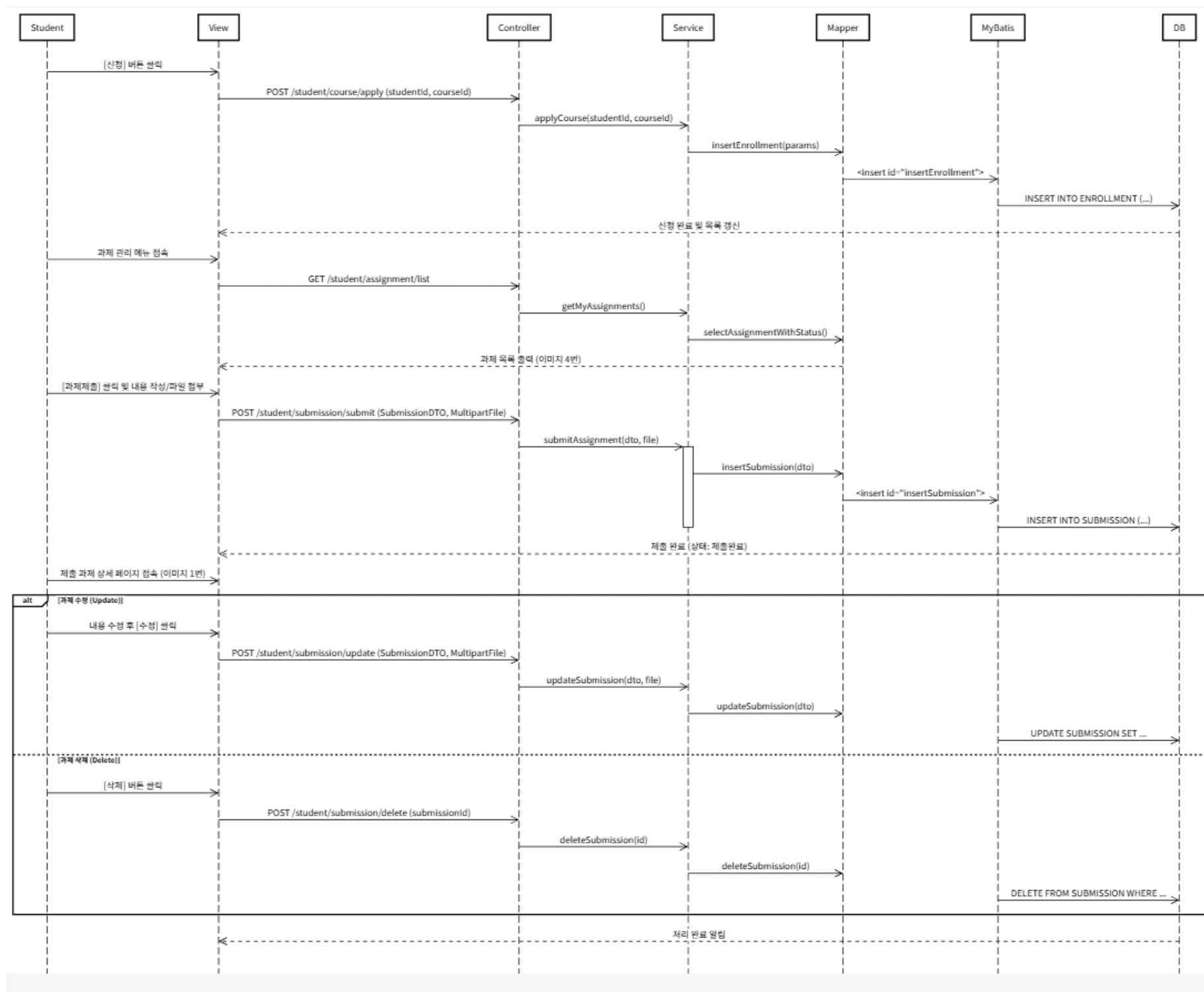


03-6

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

시퀀스 다이어그램 : 학생

수강신청, 수강과목보기/ 과제제출 & 수정

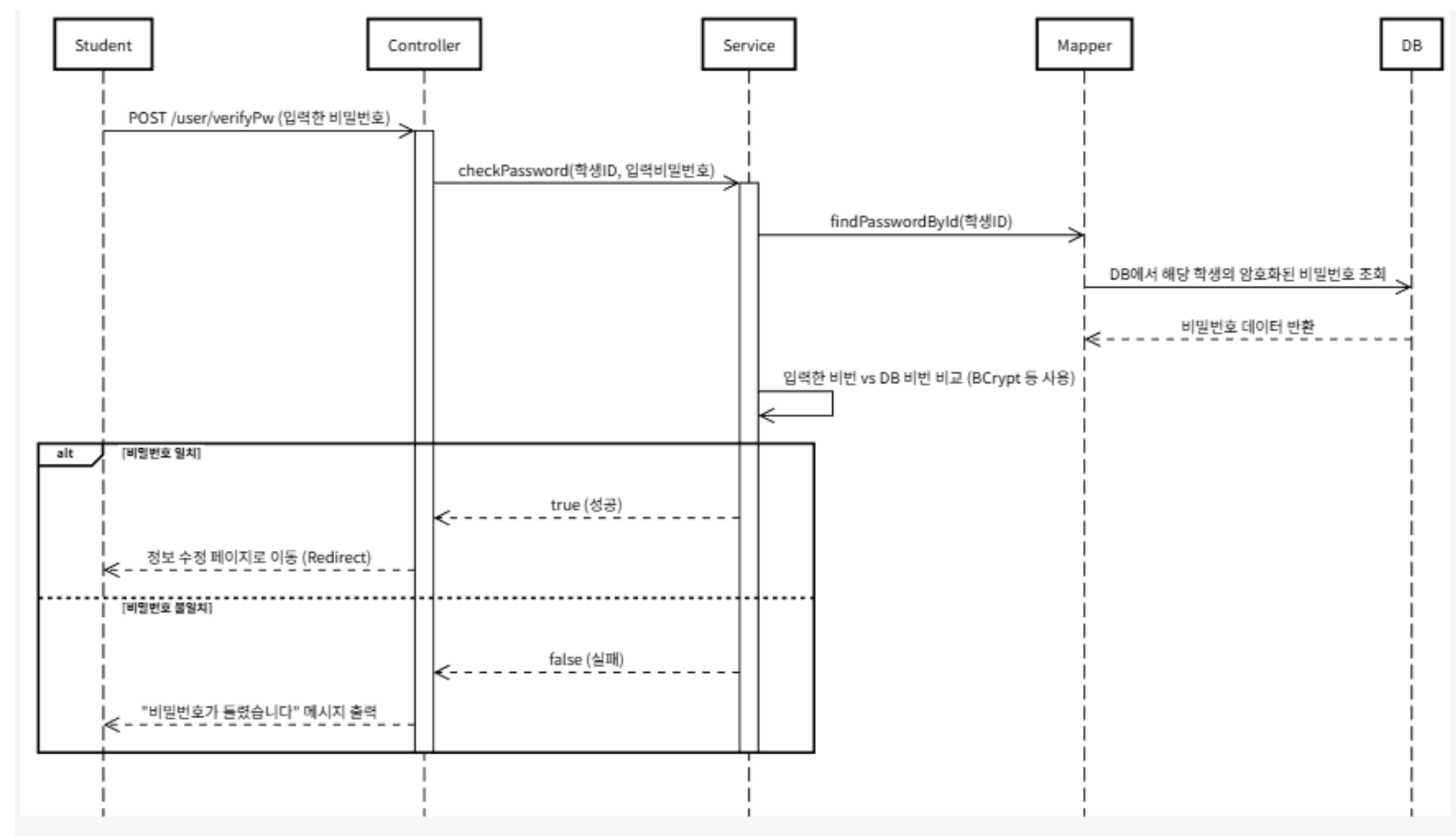


03-6

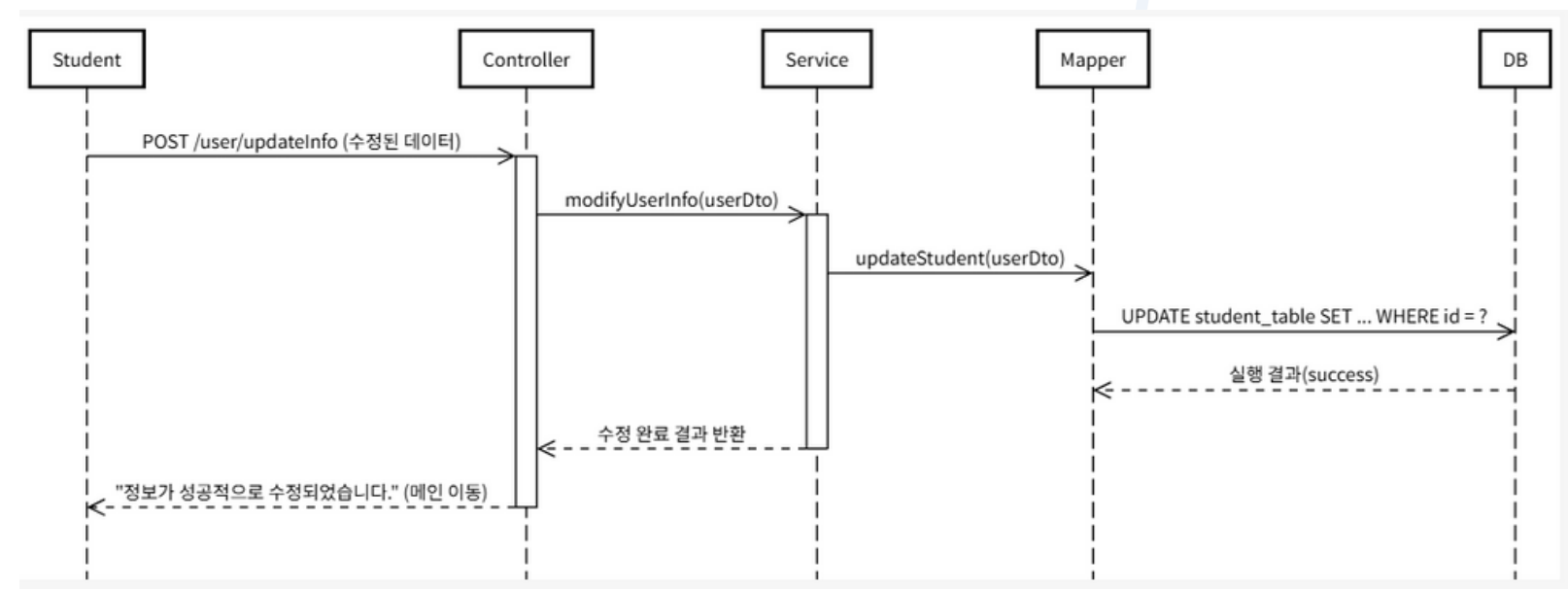
eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

시퀀스 다이어그램 : 학생

비밀번호 체크(본인확인과정)

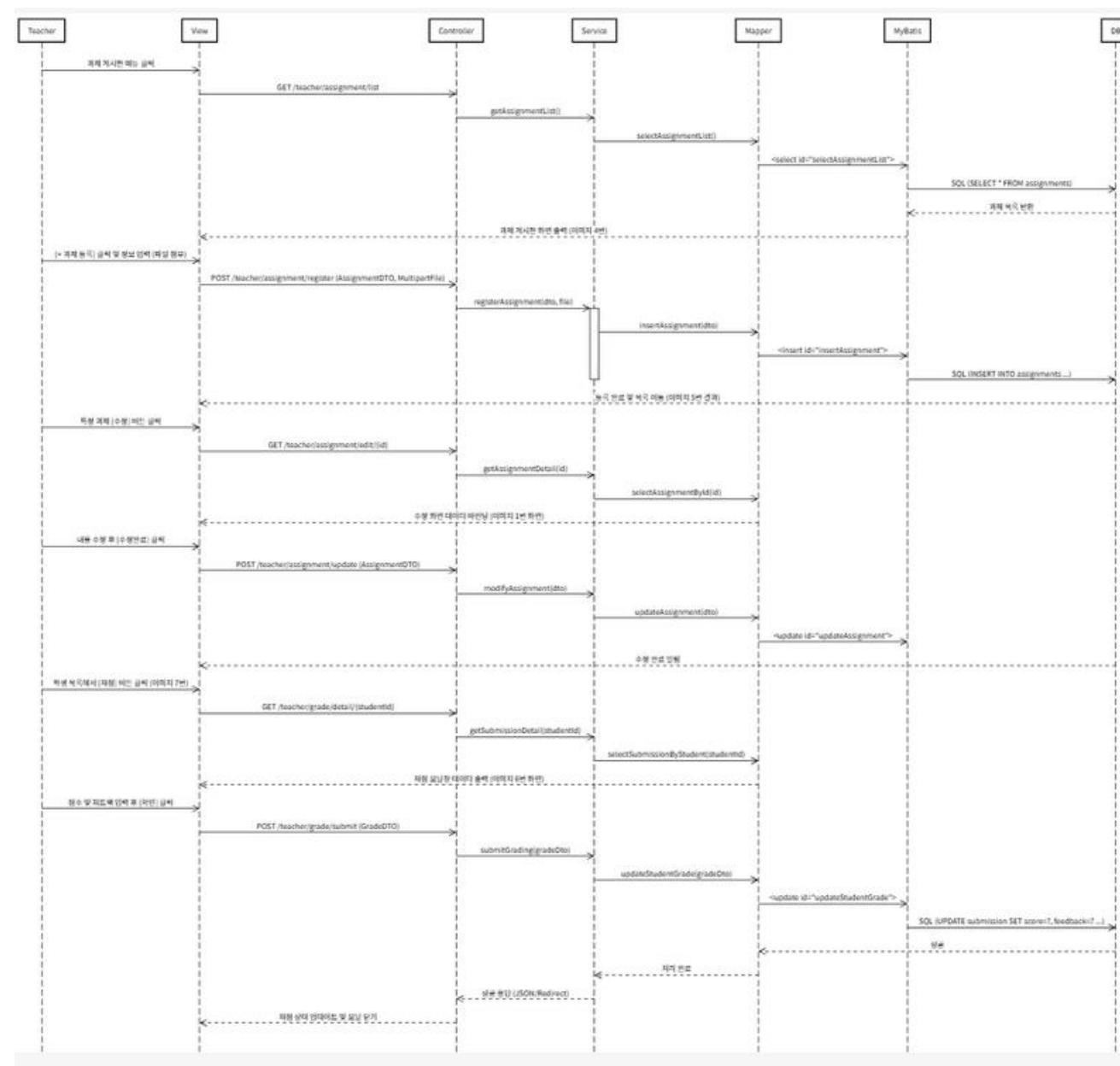


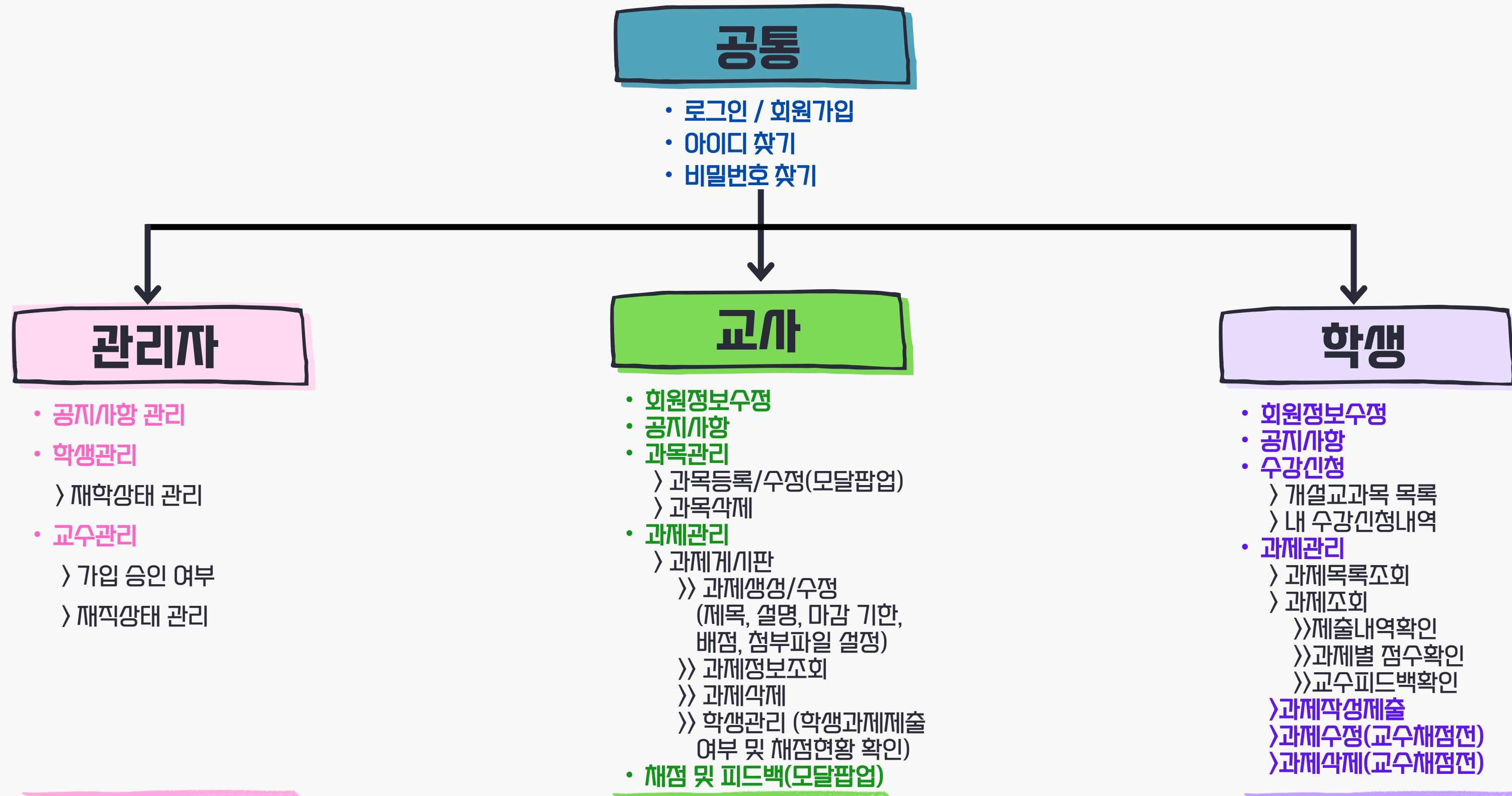
회원정보수정



시퀀스 다이어그램 : 교수

과제관리: 과제등록/보기/수정/삭제 & 채점 및 피드백





04

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

프로젝트 수행 경과

▶ 개발기간 : 2026년 1월 19일(월) ~ 2월 27일(금)

WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간	2026.01.19 ~ 01.23					2026.01.26 ~ 01.30					2026.02.02 ~ 02.06					2026.02.09 ~ 02.13					02.19 ~		2026.02.23 ~ 02.26				
						19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	19	20	23	24	25	26	27
						월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	목	금	월	화	수	목	금
1	기획																															
1.1	주제 선정 및 기획 내용 작성(초안 작성)	A팀(정정원)	26년 1월 19일	26년 1월 23일	5																											
1.2	HTML 프로토타이핑 및 검토	A팀	26년 1월 20일	26년 1월 30일	9																											
2	분석																															
2.2	데이터베이스 논리 설계	A팀	26년 1월 30일	26년 1월 30일	1																											
2.3	데이터베이스 물리 설계	A팀	26년 2월 2일	26년 2월 3일	2																											
2.4	용어집 작성 (변수 및 클래스, 메소드 등)	A팀	26년 2월 3일	26년 2월 3일	1																											
2.5	구조 설계 (디렉토리 설계)	A팀	26년 2월 5일	26년 2월 5일	1																											
2.6	UML 기반 시나리오 작성	A팀	26년 2월 5일	26년 2월 9일	3																											
2.7	요구분석서 작성	A팀	26년 2월 2일	26년 2월 4일	3																											
2.8	중간발표	A팀	26년 2월 12일	26년 2월 12일	1																											
3	구현																															
3.1	데이터베이스 구축	A팀	26년 2월 3일	26년 2월 5일	3																											
3.2	JSP 변환 및 include 설계	A팀	26년 1월 30일	26년 2월 2일	2																											
3.3	공통 모듈 개발 (JAVA, JS, JSP 등)	A팀	26년 2월 3일	26년 2월 4일	2																											
3.4	프로그램 구현	A팀	26년 2월 4일	26년 2월 23일	11																											
3.5	단위 테스트	A팀	26년 2월 23일	26년 2월 24일	2																											
3.6	통합테스트	A팀	26년 2월 24일	26년 2월 26일	3																											
4	완료																															
4.1	프로젝트 발표	A팀	26년 2월 27일	26년 2월 27일	1																											

×

○



프로젝트 수행과정

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

프로젝트 계획 및 준비

2026년 1월 19일
프로젝트의 전반적인 계획과 준비 작업수행

1

HTML 화면구현 및 데이터베이스 설계

2026년 1월 30일
FIGMA로 구현된 화면을 HTML로 변환
DB 논리설계와 물리설계 시작

3

콘텐츠 개발 및 디자인

2026년 1월 21-23일
와이어프레임과 목업작업 과정에서 FIGMA 협업툴을 사용하여 디자인과 기능구현 시뮬레이션 작업수행

2

디렉토리 설계 및 UML기반 시나리오 작성

2026년 2월 5일
유스케이스 및 시퀀스 다이어그램 작업

4

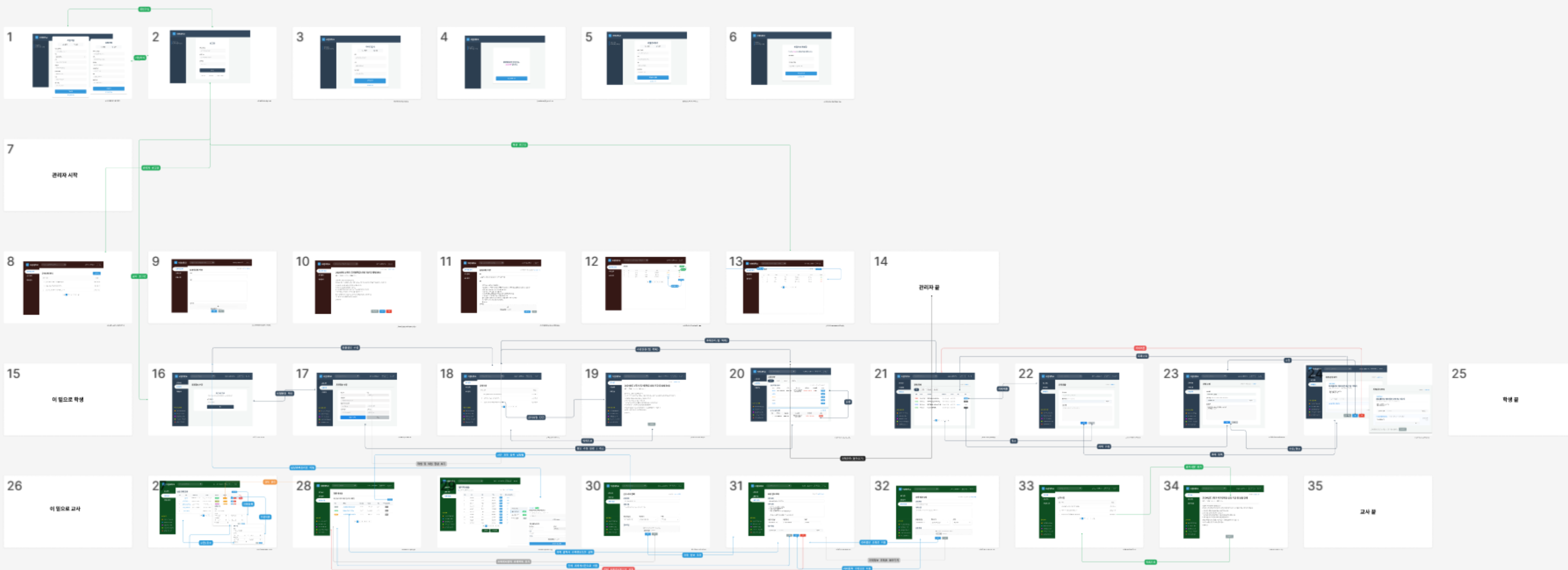
05 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 프로토타입 설계화면



05-1

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

FIGMA로 만든 프로토타입 설계화면





로그인

이메일 주소(ID)

example@ezen.ac.kr

비밀번호

로그인

회원가입 | 아이디 찾기 | 비밀번호 재설정
관리자 교수 학생

회원가입

☐ 학생 ☒ 교수

이메일 주소(ID)

example@ezen.ac.kr

이름

실명을 입력하세요

사번

사번 8자리를 입력하세요

비밀번호

8자 이상의 비밀번호

비밀번호 확인

비밀번호 재입력

핸드폰 번호

010-0000-0000

가입하기

로그인하러 가기

회원가입

☒ 학생 ☐ 교수

이메일 주소(ID)

example@ezen.ac.kr

이름

실명을 입력하세요

학과

컴퓨터공학과

학번

학번 8자리를 입력하세요

비밀번호

8자 이상의 비밀번호

비밀번호 확인

비밀번호 재입력

핸드폰 번호

010-0000-0000

가입하기

로그인하러 가기

시작화면

이젠대학교
메인 화면에서
회원가입 절차를
완료한 뒤,
생성된 계정으로
로그인이
가능합니다.

아이디찾기

☒ 학생 ☐ 교수

학번
학번 8자리를 입력하세요.

이름
성명을 입력하세요.

핸드폰 번호
010-0000-0000

아이디 찾기

로그인하러 가기

김연아님의 아이디는
std06@univ.ac.kr
입니다.

로그인하러 가기

비밀번호찾기

☒ 학생 ☐ 교수

이메일 주소(ID)
example@ezen.ac.kr

학번
학번 8자리를 입력하세요.

이름
성명을 입력하세요.

핸드폰 번호
010-0000-0000

비밀번호 재설정

로그인하러 가기

비밀번호 재설정

이메일 주소(ID) **prof01@univ.ac.kr** 의 새 비밀번호를 등록해주세요.

새 비밀번호

새 비밀번호 확인
비밀번호를 다시 입력해주세요.

비밀번호 변경

로그인하러 가기

아이디/비밀번호찾기

아이디 분실 시
조회 기능을 제공
하며,
비밀번호 찾기는
본인 확인 후
재설정이
가능합니다.

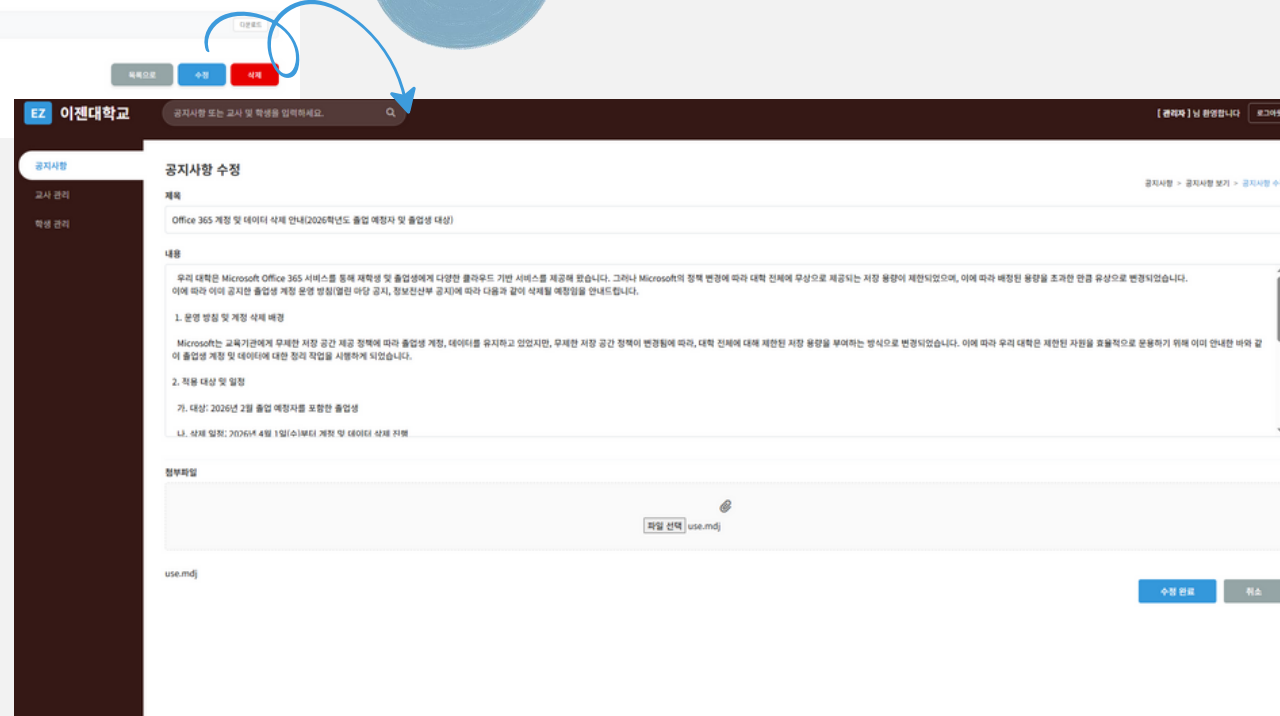
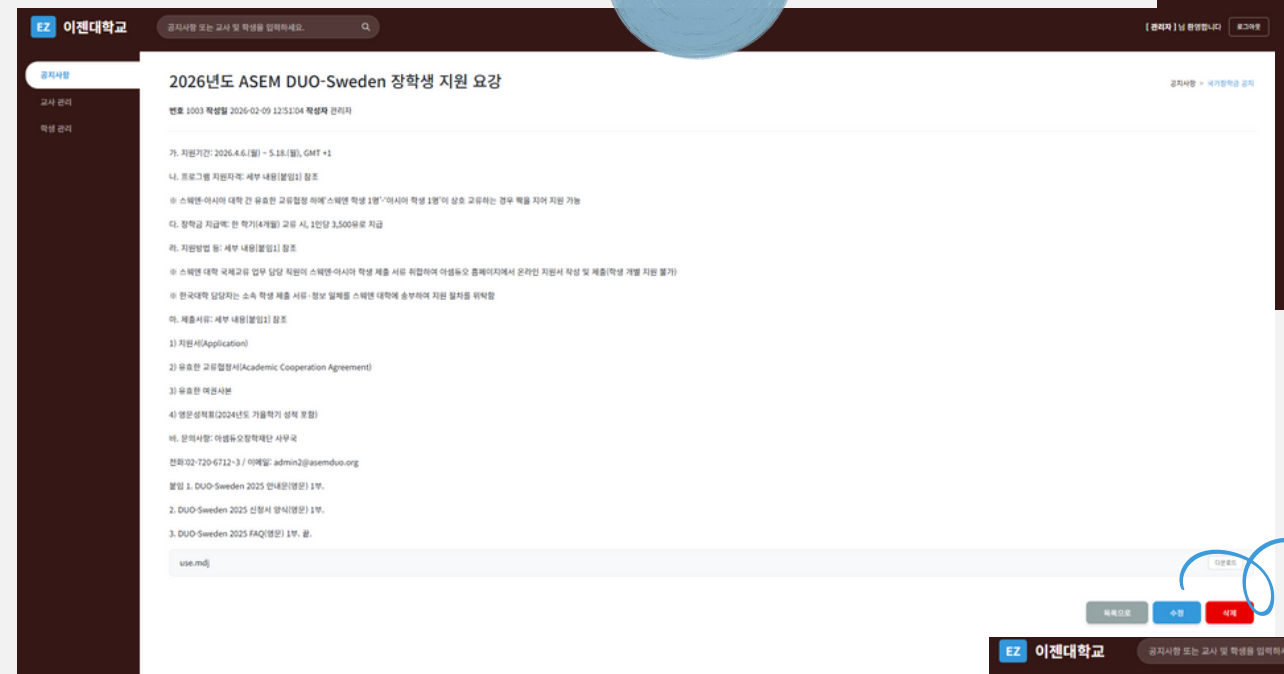
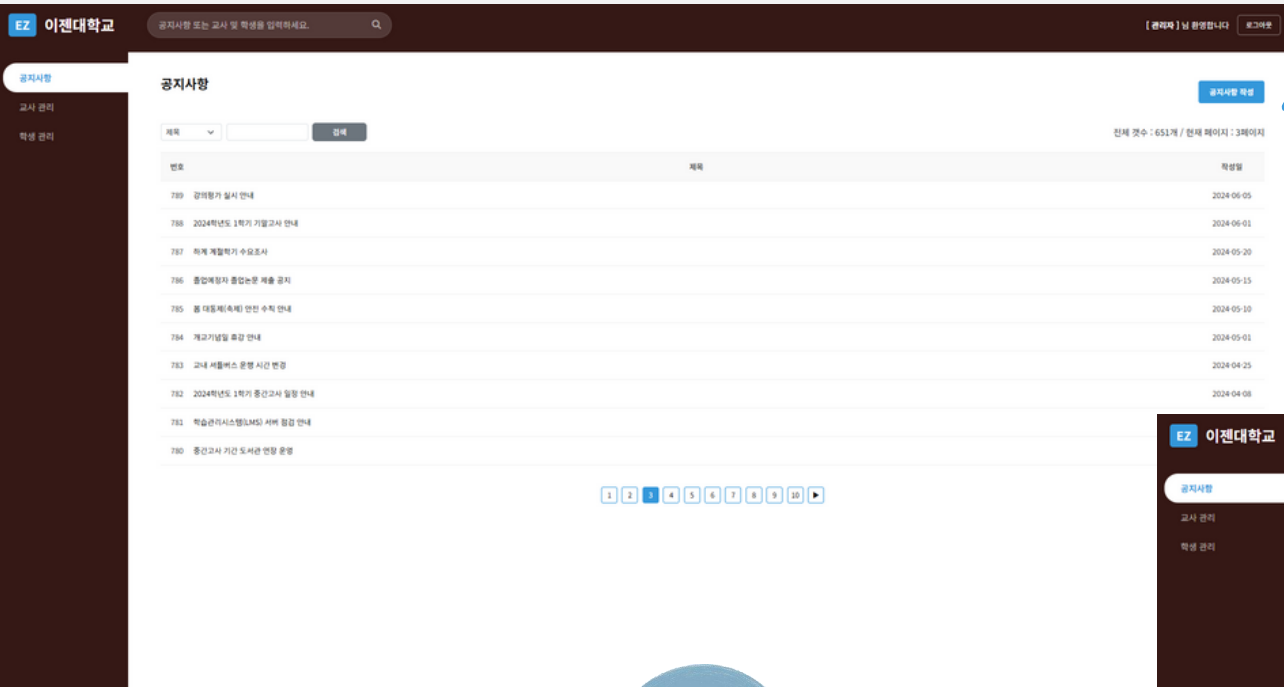
공지사항 CRUD

관리자는
공지사항 목록을
조회, 새로운 공지글
을 작성 및 수정,
삭제할 수 있습니다.

보기

작성

수정



EZ 이젠대학교

공지사항 또는 교사 및 학생을 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다

로그아웃

공지사항

교사 관리

학생 관리

교사 관리

번호

사번

이름

가입일

승인여부

현재상태

3

p12345

김철수

2024-05-10

승인대기

재직

2

p18756

이영희

2024-04-15

승인완료

휴직

1

p24567

박지성

2024-03-20

승인완료

퇴직

◀

1

2

3

4

5

▶

상태 변경

변경사항 저장

선택 항목 승인

가입 승인

상태
변경

교사/학생 상태변경

관리자 권한으로
교수 및 학생의 계
정 정보(재직 및
재학상태)를 관리
(조회·변경)할 수
있습니다.

EZ 이젠대학교

공지사항 또는 교사 및 학생을 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다

로그아웃

공지사항

교사 관리

학생 관리

학생 관리

번호

학번

이름

학과

가입일

현재상태

182

s12345

홍길동

컴퓨터공학과

2024-05-15

재직

181

s12548

강감찬

데이터분석과

2024-05-12

휴학

180

s25678

유관순

정보통신학과

2024-05-01

재직

◀

1

2

3

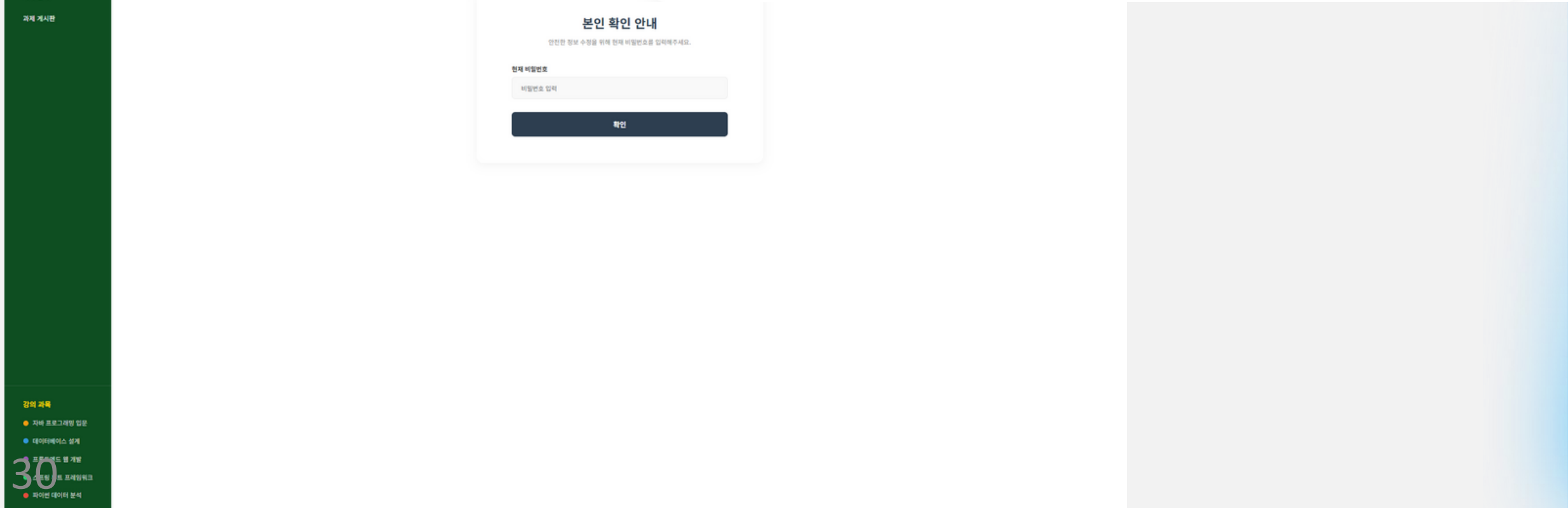
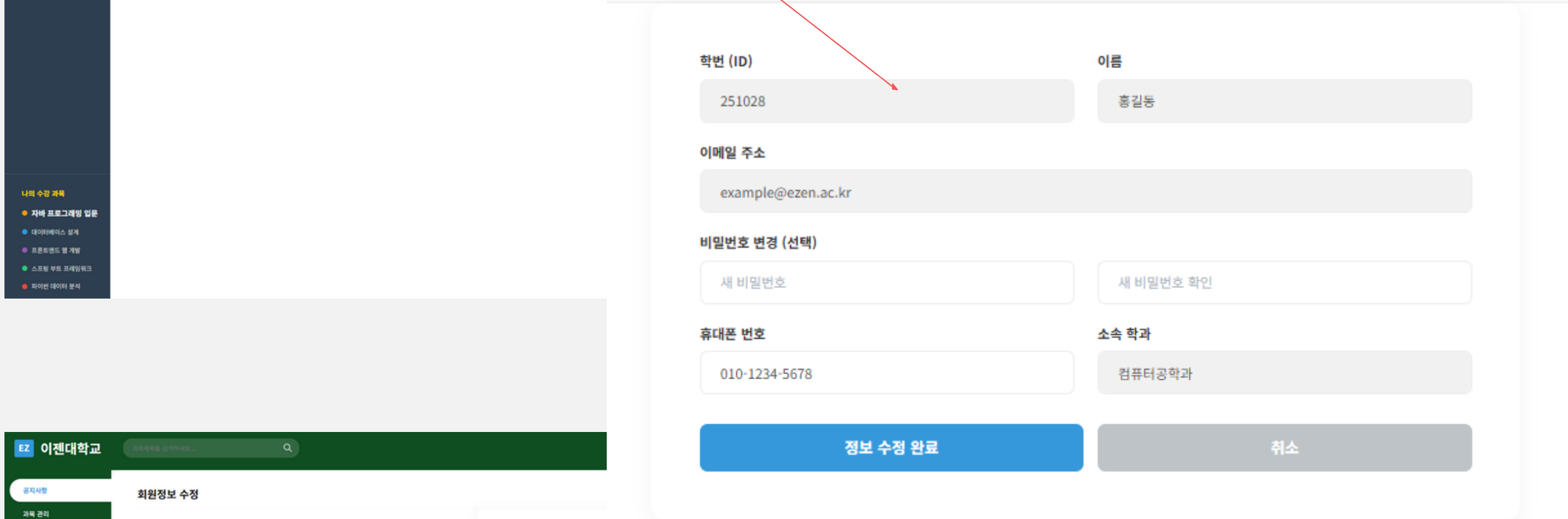
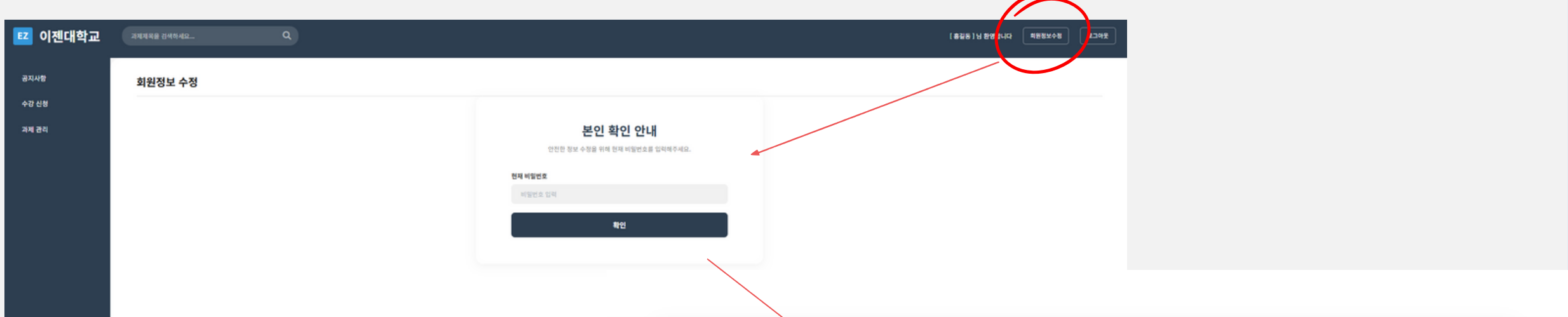
4

5

▶

상태 변경

변경사항 저장



회원정보수정

이젠대학교
메인 화면에서
로그인한 후
회원정보를 수정합
니다. (단, 사번/학번
, 이름, 이메일주소,
학과는 변경할 수 없
습니다.)

학생의 공지게시판

학생은 공지사항 게시판에서
공지사항 전체 목록
을 조회할 수 있으며,
제목을 클릭하여 상
세 내용을 확인할 수
있습니다.

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[홍길동] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

수강 신청

과제 관리

전체

신청가능

자신감의

예정장의

개설 교과목 목록

구분	과목명	담당교수	강의기간	신청기간	신청현황	신청
신청가능	웹디자인 실습	홍길동 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	49/50	신청완료
신청가능	파이썬 입문	김나무 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	50/50	신청완료
신청가능	자바 프로그래밍	장형준 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	49/50	신청
자신감의	IT튜닝도의 이해	홍길동 교수	25.10.25 ~ 25.12.28	-	35/50	미집
신청가능	빅데이터 분석의 기초	김형준 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	49/50	신청
예정장	데이터베이스	전복재 교수	26.03.25 ~ 26.06.28	26.03.05~26.03.23	40/50	예약
신청가능	CSS활용 능력	김세미 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	49/50	신청
신청가능	데이터 분석 프로세스	장형준 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	49/50	신청

내 수강 신청 내역

총 7개 신청

번호	과목명	담당교수	강의기간	신청기간	신청
7	파이썬 입문	김나무 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소
6	웹디자인 실습	홍길동 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소
5	분석 마스터 플랜	장형준 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소
4	데이터 분석 전략	김형준 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소
3	기업 분석 전략과 입문	홍길동 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소
2	교양 기초 입문	김진 교수	26.01.25 ~ 26.03.28	26.01.05~26.01.23	신청 취소

수강과목신청

수강된 과목목록

나의 수강 과목

- 자바 프로그래밍 입문
- 데이터베이스 설계
- 프론트엔드 웹 개발
- 소프팅 부트 프래임워크
- 파이썬 데이터 분석

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[홍길동] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

수강 신청

과제 관리

전체

미제출

제출완료

접수확인

과제 관리

상태	과목명	과제 제목	첨부파일	미집일	점수	관리
미제출	자바 프로그래밍	클래스와 상속의 이해 실습 과제	@ java_hwi.pdf	2026-06-10	-	과제제출
제출완료	데이터베이스	ER 다이어그램 설계 및 정규화 제출	@ db_schema.zip	2026-06-08	-	보기
접수확인	웹디자인실습	개인 포트폴리오 사이트 레이아웃 초안	@ design_v1.jpg	2026-05-20	95/100	접수확인
제출완료	파이썬입문	기초 문법 연습문제 풀이	@ py_basic_inynb	2026-06-12	-	보기

1

2

3

4

5

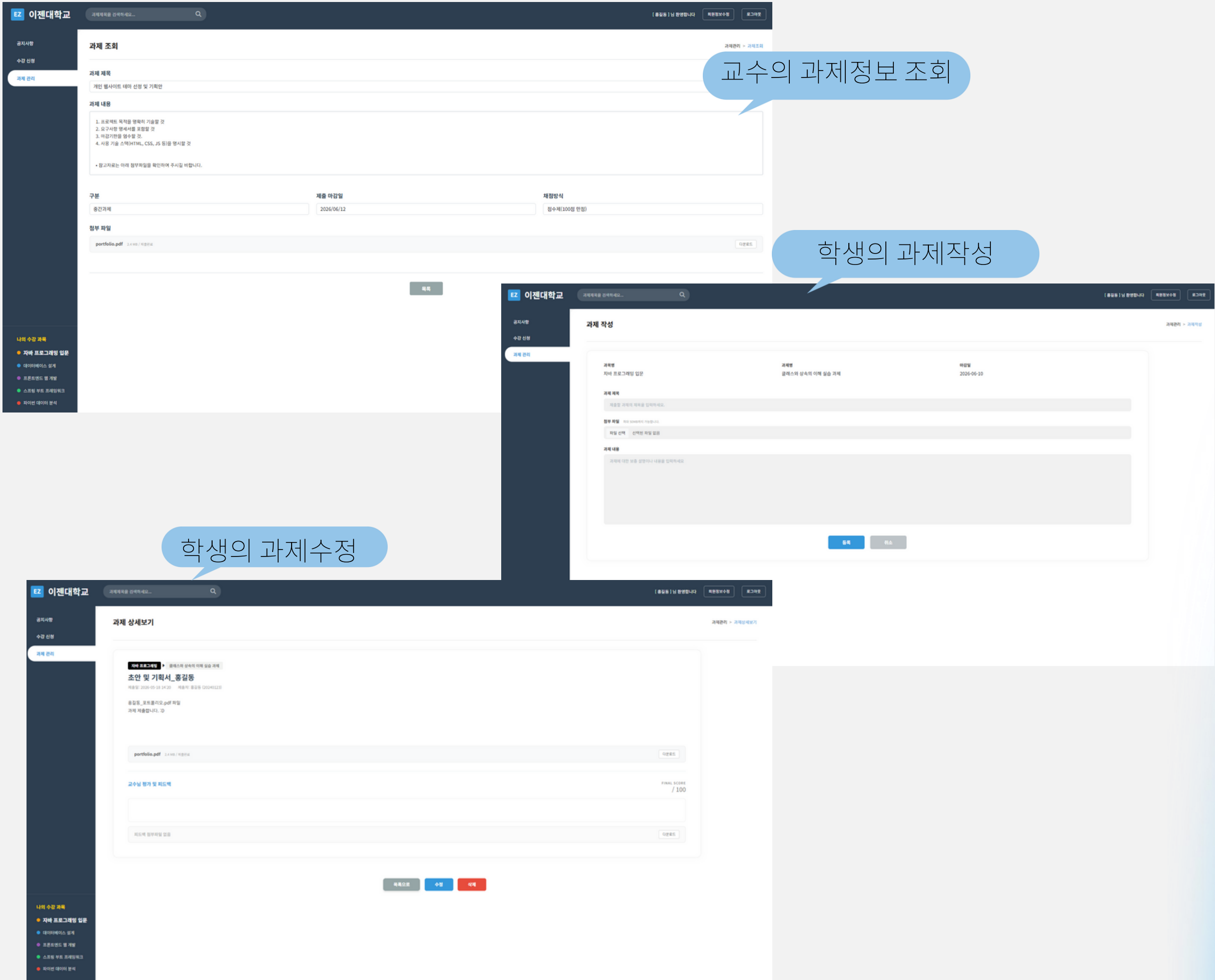
과목목록보기

나의 수강 과목

- 자바 프로그래밍 입문
- 데이터베이스 설계
- 프론트엔드 웹 개발
- 소프팅 부트 프래임워크
- 파이썬 데이터 분석

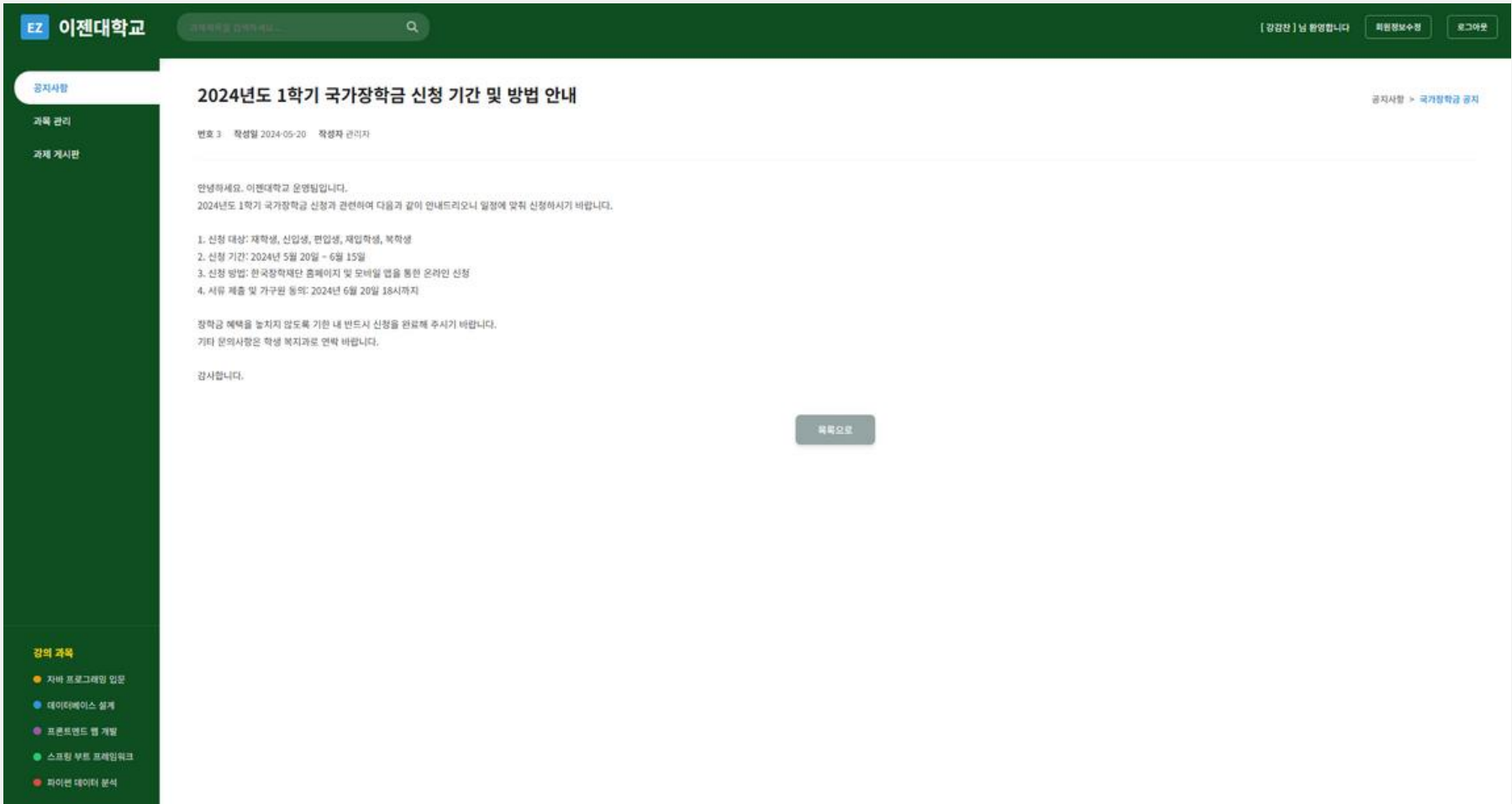
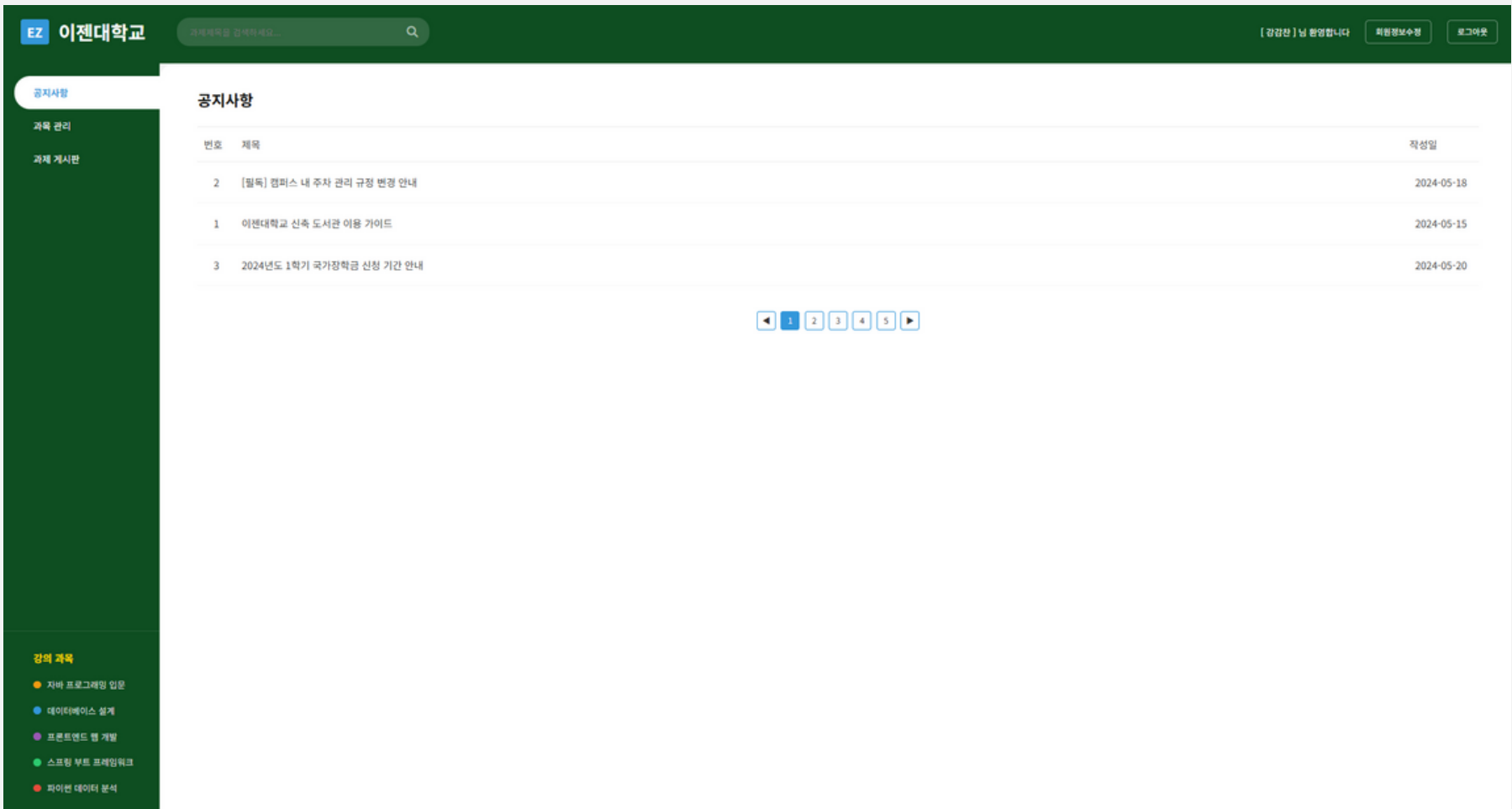
과목관리

- 로그인한 **학생**은 과목 관리화면으로 이동하여 **수강신청할 과목을 선택**합니다.
- 수강신청된 과목은 “**내 수강신청내역**”에 나타납니다.
- 과목관리 화면으로 이동하면 **수강 중 과목 목록을 확인**합니다.



과제 CRUD

- 과제 제목 클릭 후 **과제 정보를 확인**하고 **목록으로 이동**합니다.
- 과제 제출 버튼을 통해 제목, 내용, 파일을 입력하여 **과제를 제출**합니다.
- 제출된 과제는 **상세 화면에서 확인**할 수 있습니다.
- 채점 완료 후 점수 및 피드백 파일을 **확인**합니다.



교사의 공지게시판

- **학생**은 공지사항 게시판에서 공지사항 전체 **목록을 조회**할 수 있으며, 제목을 클릭하여 **상세 내용을 확인**할 수 있습니다.
- 내용 확인 후 하단의 '**목록으로**' 버튼을 통해 공지목록화면으로 복귀합니다.

EZ 이젠대학교

과목 목록 검색

[강감찬] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

과목 관리

과제 게시판

강의 과목

자바 프로그래밍 입문

데이터베이스 설계

프론트엔드 웹 개발

스프링 부트 프레임워크

파이썬 데이터 분석

담당 과목 관리

+ 과목 등록

번호	과목명	수강신청 기간	강의 기간	강의 상태	신청 현황	과제 관리	관리
1	웹디자인실습	2024.03.02 ~ 2024.06.20	2024.03.02 ~ 2024.06.20	강의중	30/50	과제 관리	수정 삭제
2	사용자 경험(UX) 분석	2024.03.02 ~ 2024.06.20	2024.03.02 ~ 2024.06.20	개설준비중	0/30	과제 관리	수정 삭제
3	프론트엔드 프레임워크 기초	2024.03.02 ~ 2024.06.20	2024.03.02 ~ 2024.06.20	강의 완료	20/50	과제 관리	수정 삭제

1 2 3 4 5

새 과목 등록

과목명

예: 파이썬 중급 프로그래밍

강의 기간

연도-월-일

~

연도-월-일

수강신청 기간

연도-월-일

~

연도-월-일

수강가능인원

명

취소

등록하기

과목 수정

과목명

파이썬 중급 프로그래밍

강의 기간

2024-03-02

~

2024-05-31

수강신청 기간

연도-월-일

~

연도-월-일

수강가능인원

30

명

현재신청인원

23명

취소

수정하기

과목 CRUD

- 교수는 '담당 과목 관리' 화면에서 새 과목을 등록, 수정, 삭제합니다.
- 비동기방식으로 모달창을 통해 새 과목 개설 및 기존 과목의 정보를 수정합니다.
- 단, 수강학생이 있으면 경고처리합니다.

과제생성 후 등록

과제 정보 조회

과제 정보 수정

과제 CRUD

- 교수는 **과제생성시** 제목, 내용, 마감일을 설정하고 새 과제를 **등록**합니다.
- 등록된 과제는 **상세** 페이지에서 **내용확인**을 합니다.
- 변경 사항**이 생길 경우 '**수정**' 기능을 통해 정보를 업데이트할 수 있습니다.
- 단, 학생의 과제가 제출되어 있으면 **삭제**할 수 없습니다.

EZ 이젠대학교

과제게시판

공지사항

과목 관리

과제 게시판

강의 과목

- 자바 프로그래밍 입문
- 데이터베이스 설계
- 프론트엔드 웹 개발
- 스프링 부트 프레임워크
- 파이썬 데이터 분석

과제 게시판

과제게시판

과제 목록

과제 게시판

개인 웹사이트 테마 선정 및 기획안

구분	과제명	제출 현황	마감일	채점 현황	학생 관리
수강과제	개인 웹사이트 테마 선정 및 기획안	45 / 45	2024-03-20	25 / 45	보기
중간과제	HTML5 시맨틱 태그 활용 연습	42 / 45	2024-04-05	0 / 45	보기
기말과제	최종 반영형 웹 포트폴리오 프로젝트	30 / 45	2024-05-30	15 / 45	보기

새 과제 생성

“ 보기 ” 버튼을 누르면 해당과목의 수강학생 목록과 채점 현황 화면으로 이동합니다.

EZ 이젠대학교

과제게시판

공지사항

과목 관리

과제 게시판

강의 과목

- 자바 프로그래밍 입문
- 데이터베이스 설계
- 프론트엔드 웹 개발
- 스프링 부트 프레임워크
- 파이썬 데이터 분석

과제 게시판

웹디자인실습

번호	학번	이름	학과	과제	점수
1	20240001	학생1	컴퓨터공학	채점	97점
2	20240002	학생2	시각디자인	채점	96점
3	20240003	학생3	컴퓨터공학	채점	88점
4	20240004	학생4	시각디자인	채점	90점
5	20240005	학생5	컴퓨터공학	채점	
10	20240010	학생10	시각디자인	채점	

과제채점 모달창 팝업

과제 채점 및 피드백

학생 목록 (총 10명)

홍길동 (20240123)

채점완료

김철수 (20240015)

채점완료

이영희 (20240082)

미제출

웹디자인실습

중간과제

개인 웹사이트 테마 선정 및 기획안

제출일: 2024-05-18 14:20 | 제출자: 홍길동 (20240123)

과제 제출입니다.

홍길동_기획서.pdf

문서 미리보기

다운로드

과제 채점 및 피드백

점수 산정 방식

점수 입력

최종 점수

100점 만점

피드백

피드백 입력

첨부 파일

Choose Files

No file chosen

채점관리

- 교수는 과제 게시판에서 **전체 과제를 관리**하고 신규 과제를 **등록**합니다.
- 과제 선택 시 **수강생 제출 현황확인**, 채점 버튼클릭 시 **평가 화면**으로 **이동**합니다.
- 제출 파일을 확인한 후 **점수와 피드백을 입력**하여 채점을 완료합니다.

37

06 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 프로그램 구현화면



회원가입 & 로그인

localhost:8080 내용:

아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.

[확인](#)

- 39

교수 : 회원가입

```
//로그인 -> 각 사용자 메인페이지 이동
@RequestMapping(value = "/loginok.do", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String LoginOk(String uid, String pw, HttpServletRequest request) {
    HttpSession session = request.getSession();

    session.setAttribute("login", null);
    if ( uid == null || pw == null )
    {
        return "error";
    }

    //S:학생, T:교사, A:관리자
    UserVO vo = userService.Login(uid,pw);
    if( vo == null )
    {
        return "error";
    }else if(vo.getUtype().equals("S"))
    {
        session.setAttribute("login", vo);
        return "S";
    }else if(vo.getUtype().equals("T"))
    {
        session.setAttribute("login", vo);
        return "T";
    }else if(vo.getUtype().equals("A"))
    {
        session.setAttribute("login", vo);
        return "A";
    }else
    {
        return "error";
    }
}
```

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

아이디/비밀번호 찾기

이젠대학교

전대학교
LMS 포털 시스템

비밀번호찾기

☒ 학생 ☐ 교수

이메일 주소(ID)

example@ezen.ac.kr

학번

사번 8자리를 입력하세요

이름

성명을 입력하세요

핸드폰 번호

010-0000-0000

비밀번호 재설정

[로그인하러 가기](#)

아이디찾기

☒ 학생 ☐ 교수

학번

학번 8자리를 입력하세요

이름

성명을 입력하세요

핸드폰 번호

010-0000-0000

아이디 찾기

[로그인하러 가기](#)



아이디/비밀번호 찾기 : ajax로 구현함



```
if( numCheck() == false) return; //학번 8자리 검사 함수 호출

$.ajax({
  url: "id_find_check.do",
  type: "post",
  dataType: "html",
  data :
  {
    utype : uType,
    num   : $("#num").val(),
    name  : $("#name").val(),
    hp    : $("#hp").val()
  },
  success : function(data)
  {
    data = data.trim();
    if( data == "FIND" )
    {
      $("#find_num").val($("#num").val());
      $("#find_name").val($("#name").val());
      $("#find_hp").val($("#hp").val());
      $("#findFrm").submit();
      //document.location = "id_findok.do?num=" + $("#num").val()
    }
    else
    {
      alert("입력하신 정보가 일치하지 않습니다.");
      $("#num").focus();
    }
  },
  error : function(xhr,status,error)
  {
    alert("실패");
  }
});
```

```
$.ajax({
  url: "pw_find_check.do",
  type: "post",
  dataType: "html",
  data :
  {
    utype : uType,
    uid   : $("#uid").val(),
    num   : $("#num").val(),
    name  : $("#name").val(),
    hp    : $("#hp").val()
  },
  success : function(data)
  {
    data = data.trim();
    if( data == "FIND" )
    {
      $("#find_uid").val($("#uid").val());
      $("#find_num").val($("#num").val());
      $("#find_name").val($("#name").val());
      $("#find_hp").val($("#hp").val());
      $("#findFrm").submit();
    }
    else
    {
      alert("입력하신 정보가 일치하지 않습니다.");
      $("#uid").focus();
    }
  },
  error : function(xhr,status,error)
  {
    alert("실패");
  }
});
```

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

회원정보수정

EZ 이젠대학교
검색
[강감찬]님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공자사랑
과목 관리
과제 게시판

회원정보 수정

본인 확인 안내
안전한 정보 수정을 위해 현재 비밀번호를 입력해주세요.
현재 비밀번호
비밀번호 입력
확인

사번
T001
이름
강감찬

이메일(ID)
prof01@univ.ac.kr
휴대폰 번호
010-1111-0001

비밀번호 변경
새 비밀번호
새 비밀번호 확인

정보 수정 완료
취소

- 회원정보수정 화면은 비밀번호 본인확인 후 이동됨.
- 휴대폰번호, 비밀번호변경만 가능하게 구현함



본인확인 및 정보수정 ajax로 구현



```
$.ajax({
  url: "pwmatch.do",
  type: "post",
  dataType: "html",
  data : {
    id : "${ login.uid }",
    pw : $("#pw").val()
  },
  success : function(data) {
    data = data.trim();
    if( data == "0" ) {
      $("#idMatch").val("${ login.uid }");
      $("#frmMatch").submit();
    }else {
      alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.");
      $("#pw").focus();
    }
  },
  error : function(xhr,status,error) {
    alert("실패");
  }
});
```

```
$.ajax({
  url: "infoupdate.do",
  type: "post",
  dataType: "html",
  data : {
    id : "${ login.uid }",
    pw : $("#pw").val(),
    hp : $("#hp").val()
  },
  success : function(data) {
    data = data.trim();
    alert("회원정보가 수정되었습니다.");
    document.location = "../subject/list.do";
  },
  error : function(xhr,status,error) {
    alert("실패");
  }
});
```



TeacherController : 회원정보수정 처리요청



```
//회원정보 수정 화면
@RequestMapping(value = "/user/updateok.do")
public String Updateok(String uid, Model model) {
  UserVO vo = new UserVO();
  vo.setUid(uid);
  UserVO UserInfo = teacherService.UserInfo(vo);

  model.addAttribute("num", UserInfo.getNum());
  model.addAttribute("name", UserInfo.getName());
  model.addAttribute("id", UserInfo.getUid());
  model.addAttribute("hp", UserInfo.getHp());
  return "teacher/user/updateok";
}

//회원정보 수정 처리
@RequestMapping(value = "/user/infoupdate.do", method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String InfoUpdate(String id, String hp, String pw) {
  teacherService.InfoUpdate(id, hp, pw);
  return "OK";
}
```


06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 과목관리

EZ 이젠대학교
과제제출을 검색하세요...
[강감찬] 님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공지사항
과목 관리
과제 게시판
나의 수강 과목
전체 보기
강감찬의 전공기초
강감찬의 전공심화

과제제출을 검색하세요...

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

교수가 자신이 개설한 강의 목록을 한눈에 확인하고, 강의 상태 확인, 수정, 삭제 및 과제 관리를 수행하는 페이지이며
과목 등록은 상단 버튼을 통해 새로운 강의 정보를 DB에 저장하는 모달 또는 페이지로 연결함
강의 기간(Date)을 현재 날짜와 비교하여 '개설준비중', '진행중', '강의완료' 등의 상태 값을 자동으로 계산하여 렌더링.

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

과제 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 과목 등록 modal

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[강감찬] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

과목 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

담당 과목 관리

번호

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

신청 현황

과제 관리

관리

1 / 25

과제 관리

수정

삭제

2 / 30

과제 관리

수정

삭제

새 과목 등록

과목명

예: 파이썬 중급 프로그래밍

강의 기간

연도-월-일

연도-월-일

수강신청 기간

연도-월-일

연도-월-일

수강가능인원

명

등록하기

취소

과목명, 기간, 인원수가 입력되지 않으면 등록이 진행되지 않도록 처리함

수강인원을 등록할 수 있도록

- 과목명, 기간, 인원수가 입력되지 않으면 등록이 진행되지 않도록 처리함
- 수강 인원은 음수가 될 수 없도록 min="1" 등의 속성 제한
- 페이지 이동(새로고침) 없이 데이터를 등록하고 목록을 갱신하는 비동기 처리를 통해 부드러운 사용자 경험을 제공했으며 기본 달력 UI를 활용, 모바일 환경에서도 낱짜 선택이 용이하도록 구현함

과목등록모달

✕

```
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="registerModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
<div class="modal-content p-3">
<div class="modal-header border-0 pb-0">
<h4 class="modal-title" id="registerModalLabel">새 과목 등록</h4>
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
</div>
<div class="modal-body">
<form id="frmSubject" name="frmSubject" method="post">
<input type="hidden" id="uno" name="uno" value="{ login.uno }">
<div class="mb-4">
<label for="newSname" class="form-label">과목명</label>
<input type="text" id="newSname" name="sname" class="form-control" placeholder="예: 파이썬 중급 프로그래밍">
<span id="snameMemo"></span>
</div>
<div class="mb-4">
<label class="form-label">강의 기간</label>
<div class="row g-2">
<div class="col">
<input type="date" id="newSstart" name="sstart" class="form-control">
</div>
<div class="col-auto date-separator">~</div>
<div class="col">
<input type="date" id="newSend" name="send" class="form-control">
</div>
</div>
</div>
<div class="mb-4">
<label class="form-label">수강신청 기간</label>
<div class="row g-2">
<div class="col">
<input type="date" id="newAstart" name="astart" class="form-control">
</div>
<div class="col-auto date-separator">~</div>
<div class="col">
<input type="date" id="newAend" name="aend" class="form-control">
</div>
</div>
</div>
<div class="mb-4 row align-items-center">
<label class="col-sm-3 col-form-label fw-bold">수강가능인원</label>
<div class="col-sm-9">
<div class="input-group" style="max-width: 200px;">
<input type="number" id="newCnt" name="cnt" class="form-control text-end" min="0">
<span class="input-group-text">명</span>
</div>
</div>
</div>
```

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 과목 수정 모달

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[강감찬] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

과목 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

파이선

JSP 프로그래밍

담당 과목 관리

번호

과목명

강의 기간

수강신청 기간

수강가능인원

신청 현황

과제 관리

관리

127

파이선

2026-03-02 ~ 2026-06-12

2026-02-25 ~ 2026-02-27

20명

0

0 / 20

과제 관리

수정

삭제

128

JSP 프로그

2026-03-02 ~ 2026-06-12

2026-02-25 ~ 2026-02-27

20명

0

0 / 20

과제 관리

수정

삭제

64

강감찬의 전

2026-03-02 ~ 2026-06-12

2026-02-25 ~ 2026-02-27

20명

0

1 / 25

과제 관리

수정

삭제

1

강감찬의 전

2026-03-02 ~ 2026-06-12

2026-02-25 ~ 2026-02-27

20명

0

2 / 30

과제 관리

수정

삭제

과목 수정

과목명

JSP 프로그래밍

강의 기간

2026-03-02 ~ 2026-06-12

수강신청 기간

2026-02-25 ~ 2026-02-27

수강가능인원

20명

현재신청인원

0

수정하기

취소

모달이 열리면 DB에 저장된 기존 정보가 각 필드에 자동으로 채워져 있음
'수강가능인원'은 수정이 가능하지만, 옆의 '현재신청인원'을 참고하여 설정할 수 있도록 배치
하나의 Form을 공유하되 타이틀("새 과목 등록" vs "과목 수정")과 버튼 동작, 초기 데이터 바인딩 여부만 다르게 동작하도록 설계하여 코드 중복을 최소화

과목 수정 모달

과목명

JSP 프로그래밍

강의 기간

2026-03-02 ~ 2026-06-12

수강신청 기간

2026-02-25 ~ 2026-02-27

수강가능인원

20명

현재신청인원

0

수정하기

취소

교수 : 과제 게시판

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[강감찬] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

과목 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

파이선

JSP 프로그래밍

과제 게시판

+ 과제 등록

구분	과제명	제출 현황	마감일	채점 현황	학생 관리
기말과제	최종 프로젝트 제출	0 / 2	2026-06-15	0 / 2	보기
중간과제	1차 레포트 과제	2 / 2	2025-04-30	2 / 2	보기

1

교수가 과제 운영 현황을 전체적으로 파악하는 모니터링 대시보드. 특히 제출 및 채점 현황을 Count 쿼리를 통해 실시간 수치로 보여줌으로써, 교수자가 채점 업무의 우선순위를 정하는 데 도움을 주도록 설계

우측 끝에 **보기** 버튼을 배치 해당 과제를 클릭하면 '학생별 제출 목록(상세 페이지)'로 이동하도록 함

[illegible]

교수 : 과제 게시판 보기

✕

교수 과제 게시판 보기

```
<!-- 3. 테이블 영역 -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table custom-table">
        <colgroup>
            <col style="width: 10%;">
                <!-- 구분 -->
            <col style="width: 35%;">
                <!-- 과제명 -->
            <col style="width: 15%;">
                <!-- 제출 현황 -->
            <col style="width: 15%;">
                <!-- 마감일 -->
            <col style="width: 10%;">
                <!-- 채점 -->
            <col style="width: 15%;">
                <!-- 작성 및 채점현황 -->
        </colgroup>
        <thead>
            <tr>
                <th>구분</th>
                <th>과제명</th>
                <th>제출 현황</th>
                <th>마감일</th>
                <th>채점 현황</th>
                <th>작성 및 채점현황</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <<:forEach var="list" items="{ list }">
                <tr>
                    <td><span id="spanType">${list.ttype}</span></td>
                    <!--
                    <<:if test="{fn:trim(list.ttype)} == '수시과제'">
                        <td><span class="badge-pill bg-gray">수시과제</span></td>
                    </c:if>
                    <<:if test="{fn:trim(list.ttype)} == '중간과제'">
                        <td><span class="badge-pill bg-green-dark">중간과제</span></td>
                    </c:if>
                    <<:if test="{fn:trim(list.ttype)} == '기말과제'">
                        <td><span class="badge-pill bg-orange">기말과제</span></td>
                    </c:if>
                    -->
                    <td><a href="view.do?tno=${list.tno}">${ list.title }</a></td>
                    <td>${ list.submitcount } / ${ list.applynow }</td>
                    <td>${ list.edate }</td>
                    <td>${ list.scorecount } / ${ list.applynow }</td>
                    <td><button class="btn batch-approve" onclick="GoSlist(this);" data-tno="${list.tno}"
                                data-sno="${list.sno}"
                                data-applynow="${list.applynow}"
                                data-title="${list.title}"
                                data-ttype="${list.ttype}">보기</button></td>
                </tr>
            </c:forEach>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

46

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 학생별 과제 채점 모달

좌측에는 학생 목록을, 우측에는 제출물 확인 및 채점 폼을 배치하여, 교수가 페이지 이동 없이 클릭 한 번으로 학생 데이터를 전환하며 연속 채점을 수행할 수 있습니다. 한 화면에서 모든 학생의 채점을 끝낼 수 있는 'One-Stop' 인터페이스를 구현

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 신규 과제 등록

EZ
이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[강강찬] 님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공지사항
과목 관리

신규 과제 등록
과제 게시판 > 신규 과제 등록

과제 제목

과제 내용

구분
제출 마감일
채점방식

파일 선택

등록
취소

EZ
이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[정세희] 님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공지사항
과목 관리
과제 게시판

신규 과제 등록
과제 게시판 > 신규 과제 등록

과제 제목

과제 내용

구분
제출 마감일
채점방식

파일 선택

등록
취소

EZ
이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[정세희] 님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공지사항
과목 관리
과제 게시판

신규 과제 등록
과제 게시판 > 신규 과제 등록

과제 제목

과제 내용

구분
제출 마감일
채점방식

파일 선택

등록
취소

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 과제 정보 조회

EZ 이젠대학교
과제제목을 검색하세요...
[강강찬] 님 환영합니다
회원정보수정
로그아웃

공지사항
과목 관리
과제 게시판

나의 수강 과목
전체 보기
강강찬의 전공기초
강강찬의 전공심화
파이선
JSP 프로그래밍

과제 정보 조회
과제 게시판 > 과제 정보 조회

과제 제목
머신러닝과 딥러닝

과제 내용
목적 함수 정의에 맞게 예제 기술

구분
제출 마감일
채점방식

중간과제
2026-04-24
백분율 점수

첨부 파일 최대 50MB까지 가능합니다.
등록된 첨부파일이 없습니다.

목록
수정
삭제

과제 제목

과제 내용

구분
제출 마감일
채점방식

첨부 파일

목록
수정
삭제

```

<!-- 2. 과제 제목 -->
<div class="mb-4">
  <label class="view_form-section-title">과제 제목</label>
  <input type="text" class="form-control" value="{ view.title }" readonly>
</div>

<!-- 3. 과제 내용 -->
<div class="mb-4">
  <label class="view_form-section-title">과제 내용</label>
  <div class="view_content-box">{ view.HTML }</div>
</div>

<!-- 4. 정보 조회 행 -->
<div class="row view_info-row">
  <div class="col-md-4">
    <label class="view_form-section-title">구분</label>
    <input type="text" class="form-control" value="{ view.ttypeNm }" readonly>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <label class="view_form-section-title">제출 마감일</label>
    <input type="text" class="form-control" value="{ view.edate }" readonly>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <label class="view_form-section-title">채점방식</label>
    <input type="text" class="form-control" value="{ view.stypeNm }" readonly>
  </div>
</div>
<br>
<!-- 첨부 파일 -->
<div class="form-group">
  <label class="form-label">첨부 파일 <span class="sub-text">최대 50MB까지 가능합니다.</span></label>
  <div class="attachment-bar">
    <:choose>
      <:when test="{ view.fname != null and !view.fname.equals('') }">
        { view.fname }
        <a href="down.do?tno={ view.tno }">다운로드</a>
      </:when>
      <:otherwise>
        등록된 첨부파일이 없습니다.
      </:otherwise>
    </:choose>
  </div>
</div>

<!-- 6. 버튼 영역 -->
<!-- 필수확언되면 수정, 삭제버튼 사라지게 -->
<div class="view_button-group">
  <button type="button" class="btn-custom btn-list" onclick="document.location='list.do?sno='+{view.sno}">목록</button>
  <jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
  <fmt:formatDate value="{ now }" pattern="yyyyMMdd" var="today"/>

  <:if test="{ today <= fn:replace(view.edate, '-', '' ) }">
    <button type="button" class="btn-custom btn-edit" onclick="document.location='update.do?tno='+{view.tno}+'&sno='+{view.sno}">수정</button>
    <button type="button" class="btn-custom btn-delete" onclick="doDelete('{view.tno}', '{view.title}', '{view.sno}');">삭제</button>
  </:if>
</div>

```

- 교수자가 자신이 출제한 과제의 세부 내용
- (제목, 내용, 기한, 채점 기준, 첨부파일 등)을 확인하는 페이지
- 데이터의 무결성을 확인한 후, 내용 수정이 필요하면 [수정]으로, 폐기가 필요하면 [삭제]로 이동하는 분기점 역할을 수행

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

교수 : 과제 정보 수정

EZ 이젠대학교

과제 제목을 검색하세요...

[강감찬] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항

과목 관리

과제 게시판

나의 수강 과목

전체 보기

강감찬의 전공기초

강감찬의 전공심화

파이선

JSP 프로그래밍

과제 수정

과제 게시판 > 과제 정보 조회 > 과제 수정

과제 제목

소프트웨어 품질관리

과제 내용

소프트웨어 품질관리에 대한 예시를 들어 구체적 기술

구분

중간과제

제출 마감일

2026-04-30

채점방식

백분율 점수

첨부 파일 최대 50MB까지 가능합니다.

파일 선택

선택된 파일 없음

등록된 첨부파일이 없습니다.

수정완료

취소

기존에 출제된 과제의 세부 내용 (제목, 본문, 마감일, 파일 등)을 변경하는 페이지
'등록' 화면과 유사한 UI를 가지지만, 기존 데이터가 입력 필드에 채워져 있다 (Pre-filled)는 점이 차이점

🔍

교수 과제 정보 수정

✕

```

<!-- 2. 과제 제목 -->
<div class="mb-4">
  <label for="title" class="edit_form-section-title">과제 제목</label>
  <input type="text" class="form-control" id="title" name="title" value="${view.title}">
</div>

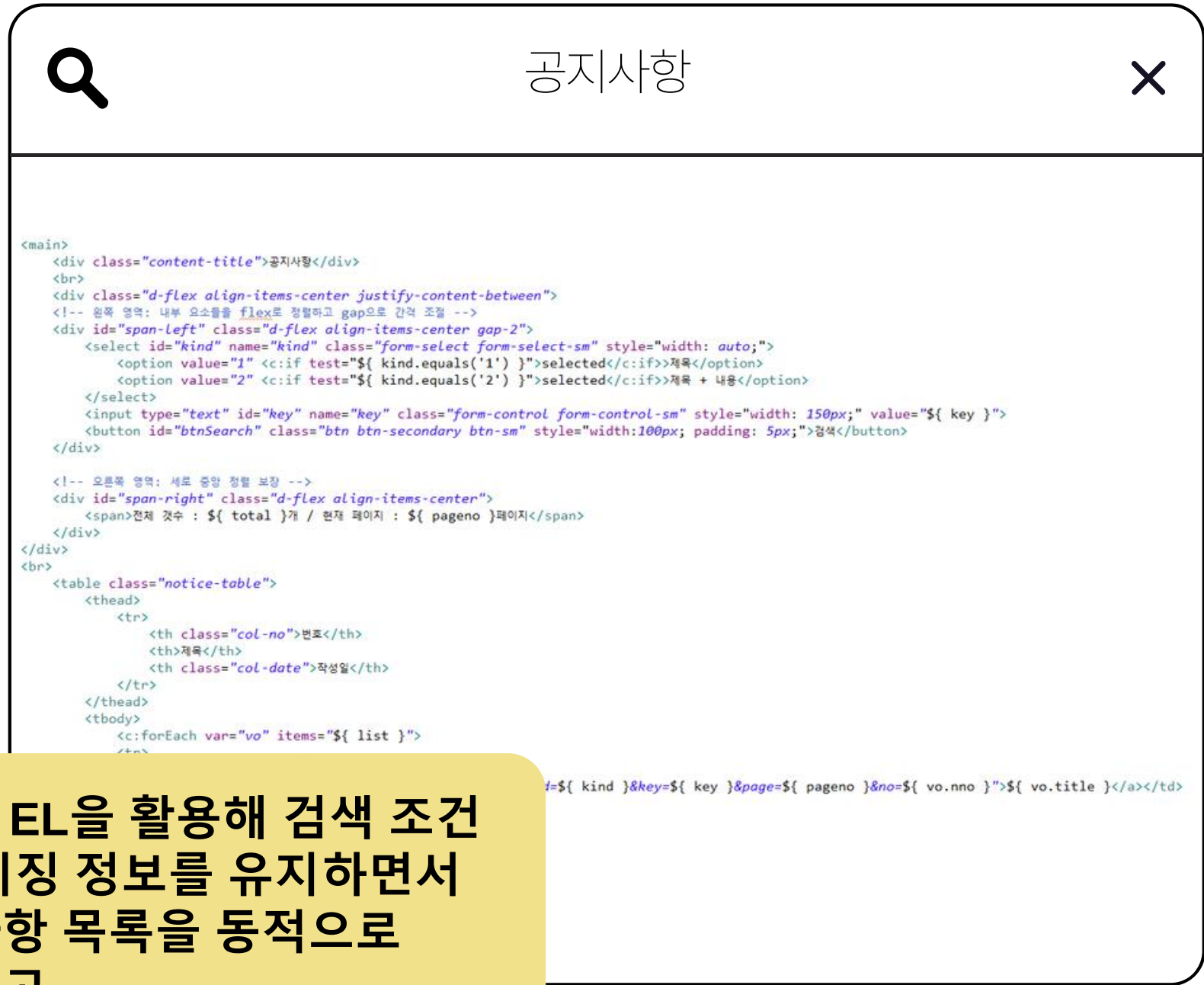
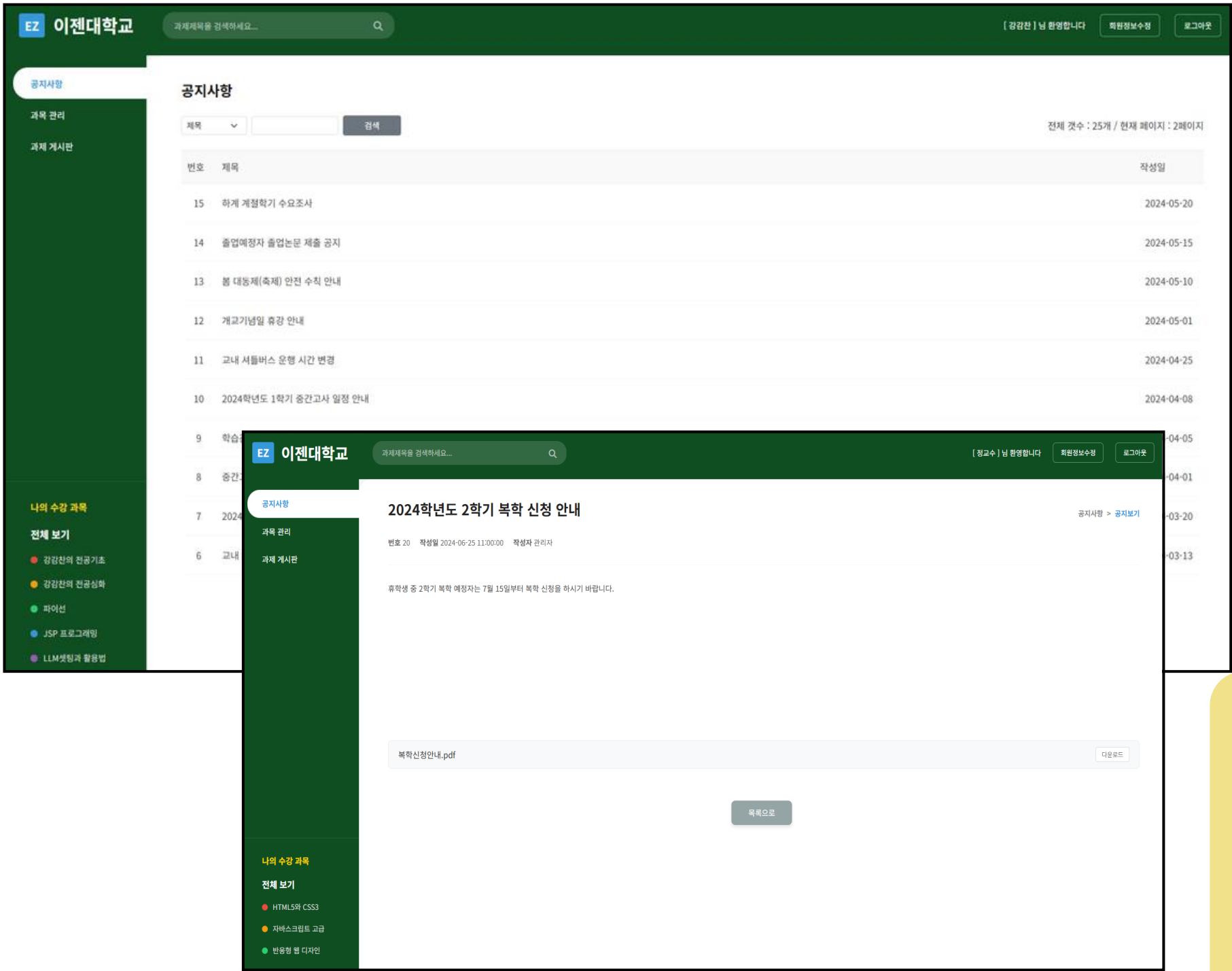
<!-- 3. 과제 내용 -->
<div class="mb-4">
  <label for="content" class="edit_form-section-title">과제 내용</label>
  <textarea class="form-control" id="content" name="content" rows="8">${view.content}</textarea>
</div>

<!-- 4. 정보 입력 폼 (마감일, 채점방식, 구분) -->
<div class="row edit_info-row">
  <div class="col-md-4">
    <label for="ttype" class="edit_form-section-title">구분</label>
    <select class="form-select" id="ttype" name="ttype">
      <option value="01" ${view.ttype == '01' ? 'selected' : ''}>중간과제</option>
      <option value="02" ${view.ttype == '02' ? 'selected' : ''}>기말과제</option>
      <option value="03" ${view.ttype == '03' ? 'selected' : ''}>수시과제</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <label for="edate" class="edit_form-section-title">제출 마감일</label>
    <input type="date" class="form-control" id="edate" name="edate" value="${view.edate}">
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <label for="stype" class="edit_form-section-title">채점방식</label>
    <select class="form-select" id="stype" name="stype">
      <option value="01" ${view.stype == '01' ? 'selected' : ''}>백분율 점수</option>
      <option value="02" ${view.stype == '02' ? 'selected' : ''}>Pass or False 방식</option>
    </select>
  </div>
</div>
<br>
<!-- 첨부 파일 -->
<label class="form-label">첨부 파일 <span class="sub-text">최대 50MB까지 가능합니다.</span></label>
<div class="file-upload-box">
  <i class="fa-solid fa-paperclip file-icon"></i>
  <div>
    <input type="file" id="fileInput" name="attach">
  </div>
</div>
<div class="attachment-bar">
  <c:choose>
    <c:when test="${ view.fname != null and !view.fname.equals('') }">
      ${ view.fname }
      <a href="down.do?tno=${ view.tno }"><button class="btn-download">다운로드</button></a>
    </c:when>
    <c:otherwise>
      등록된 첨부파일이 없습니다.
    </c:otherwise>
  </c:choose>
</div>

<!-- 6. 버튼 영역 -->
<div class="view_button-group">
  <button type="button" class="btn-custom btn-edit" onclick="btnUpdate();">수정완료</button>
  <button type="button" class="btn-custom btn-delete" onclick="document.location='view.do?tno=${view.tno}'">취소</button>

```

06 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 공지사항



STL과 EL을 활용해 검색 조건
과 페이징 정보를 유지하면서
공지사항 목록을 동적으로
출력하고,
상세 페이지 이동 시에도 이 정
보들이 끊기지 않도록 구현함

학생 : 수강신청

```

<tr class="subject-row ${statusClass}">
  <c:choose>
    <c:when test="${statusClass == 'usable'}">
      <td><span class="status-badge badge-apply">신청가능</span></td>
    </c:when>
    <c:when test="${statusClass == 'upcoming'}">
      <td><span class="status-badge badge-scheduled">예정강의</span></td>
    </c:when>
    <c:when test="${statusClass == 'closed'}">
      <td><span class="status-badge badge-past">지난강의</span></td>
    </c:when>
  </c:choose>
  <td>${ subject.sname }</td>
  <td>${ subject.uname }</td>
  <td class="period-text">${ subject.sstart } ~ ${ subject.send }</td>
  <td class="highlight-date">${ subject.astart } ~ ${ subject.aend }</td>
  <td><strong>${ subject.applycnt }&#47;${ subject.cnt }</td>
  <c:choose>
    <c:when test="${ fn:replace(subject.aend, '-', '') < today }">
      <td><button class="btn-apply complete" disabled>마감</button></td>
    </c:when>
    <c:when test="${ subject.cnt == subject.applycnt }">
      <td><button class="btn-apply complete" disabled>정원마감</button></td>
    </c:when>
  </c:choose>

```


06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

학생 : 과제관리

EZ 이젠대학교

공자사항

수강 신청

과제 관리

전체

미제출

제출완료

점수확인

상태	과목명	과제 제목	첨부파일	마감일	점수	관리
미제출	교수113의 전공기초	최종 프로젝트 제출		2026-06-15	-	과제제출
미제출	광개토의 전공심화	최종 프로젝트 제출		2026-06-15	-	과제제출
미제출	장영실의 전공심화	최종 프로젝트 제출		2026-06-15	-	과제제출
제출완료	교수113의 전공기초	1차 레포트 과제		2025-04-30	-	보기
제출완료	광개토의 전공심화	1차 레포트 과제		2025-04-30	-	보기
제출완료	장영실의 전공심화	1차 레포트 과제		2025-04-30	-	보기

나의 수강 목록

전체 보기

장영실의 전공심화

장영실의 전공심화

광개토의 전공심화

광개토의 전공심화

교수113의 전공기초

교수113의 전공기초

전체, 미제출, 제출완료, 점수확인 버튼에 따라 페이징 구현함

과제제목 클릭시 교수의 "과제조회"로 화면이동

- 과제제출 : 과제작성 화면으로 이동
- 보기 : 학생의 제출된 "과제 상세보기"로 화면이동

과목별 과제관리 목록으로 이동시킴 : include/student/side.jsp에 구현함

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %>
<div class="side-menu-bottom">
    <div class="menu-section-title">나의 수강 목록</div>
    <a href=".." task/list.do" class="course-item ${empty param.sno ? 'active' : ''}">전체 보기</a>
    <c:set var="colorStr" value="#e74c3c,#f39c12,#2ecc71,#3498db,#9b59b6" />
    <c:set var="colors" value="{ fn:split(colorStr, ',') }" />
    <c:forEach var="apply" items="{ ${sessionScope.applys }" varStatus="status">
        <a href=".." task/list.do?sno=${ apply.sno }" class="course-item ${param.sno == apply.sno || param.tno == apply.tno ? 'active' : ''}">
    </c:forEach>
</div>

```

과제(Task)제출 및 채점 상태를 목록형태로 보여줌

```

<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date"/>
<fmt:formatDate value="{ now }" pattern="yyyyMMdd" var="today"/>
<c:forEach var="task" items="{ tasks }">
    <tr>
        <c:choose>
            <c:when test="{ task.scheck == 'Y' }">
                <td><span class="status-tag tag-graded">점수완료</span></td>
                <td class="td-subject">${ task.sname }</td>
                <td class="td-title"><a href="t_view.do?tno=${ task.tno }">${ task.title }</a></td>
                <td><a href="down.do?type=0&tno=${ task.tno }" class="file-link"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i> ${ task.fname }</a></td>
                <td>${ task.edate }</td>
                <td class="score-none">
                    <c:choose>
                        <c:when test="{ task.stype == '01' }">
                            <td>${ task.score } / 100</td>
                        <c:when test="{ task.stype == '02' }">
                            <td>${ task.score }</td>
                        <c:otherwise>오류</c:otherwise>
                    </c:choose>
                </td>
                <td><a href="view.do?tno=${ task.tno }"><button class="btn-action btn-gray">점수확인</button></a></td>
            </c:when>
            <c:when test="{ task.scheck == 'N' }">
                <td><span class="status-tag tag-submitted">제출완료</span></td>
                <td class="td-subject">${ task.sname }</td>
                <td class="td-title"><a href="t_view.do?tno=${ task.tno }">${ task.title }</a></td>
                <td><a href="down.do?type=0&tno=${ task.tno }" class="file-link"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i> ${ task.fname }</a></td>
                <td>${ task.edate }</td>
                <td class="score-none"></td>
                <td><a href="view.do?tno=${ task.tno }"><button class="btn-action btn-gray">보기</button></a></td>
            </c:when>
            <c:otherwise>
                <td><span class="status-tag tag-unsubmitted">미제출</span></td>
                <td class="td-subject">${ task.sname }</td>
            </c:otherwise>
        </c:choose>
    </tr>
</c:forEach>

```

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

학생 : 과목의 과제 조회

수강과목의 과제번호(tno)



localhost:8080/eLMS05/student/task/t_view.do?tno=135

EZ 이젠대학교

과제제목을 검색하세요...

[홍길동] 님 환영합니다

회원정보수정

로그아웃

공지사항
수강 신청
과제 관리

과제 조회

과제관리 > 과제조회

과제 제목

최종 프로젝트 제출

과제 내용

한 학기 동안 배운 내용을 바탕으로 프로젝트 결과물을 제출하세요.

구분

기말과제

제출 마감일

2026-06-15

채점방식

백분율 점수

첨부 파일

파일 업로드

다운로드

목록

나의 수강 과목
전체 보기
장영실의 전공심화
장영실의 전공심화
광개토의 전공심화
광개토의 전공심화
교수113의 전공기초
교수113의 전공기초

과제의 첨부파일 여부체크

수강과목의 과제내용 조회 : StudentController에서 로그인한 학생과 수강신청여부 체크 구현

```
//내가 선택한 과목의 과제 상세 페이지
@RequestMapping(value = "/task/t_view.do")
public String taskTview(Model model, HttpSession session,
    @RequestParam(value="tno", required=false, defaultValue="0") int tno) {

    //유저 로그인 확인 여부를 위한 조회
    UserVO login = (UserVO)session.getAttribute("login");
    //로그인 정보 없으면 로그인 페이지로 이동
    if(login == null) return "redirect:/login.do";

    //수강 신청 여부 체크
    int count = studentService.SubjectApplyCheck(login.getUno(), tno);
    //수강 신청 안한 학생이면 수강 신청 페이지로 되돌림
    if(count == 0) return "redirect:/student/apply/apply.do";

    TaskVO task = studentService.TaskInfo(tno);

    File file = new File(uploadPath + "/" + task.getPname());

    if(file.exists()) {
        long sizeCalc = file.length();
        String fileSize = FileUtil.getFileSize(sizeCalc);
        task.setFsize(fileSize);
    } else {
        task.setFsize("파일 없음");
    }

    model.addAttribute("task", task);

    return "student/task/t_view";
}
```

수강과목의 과제내용 조회 : StudentService에서 과제 단건 상세조회 및 수강신청여부 체크

```
//내가 선택한 과목의 과제 단건 상세 조회
public TaskVO TaskInfo(int tno) {
    return session.selectOne(namespace + ".taskinfo", tno);
}

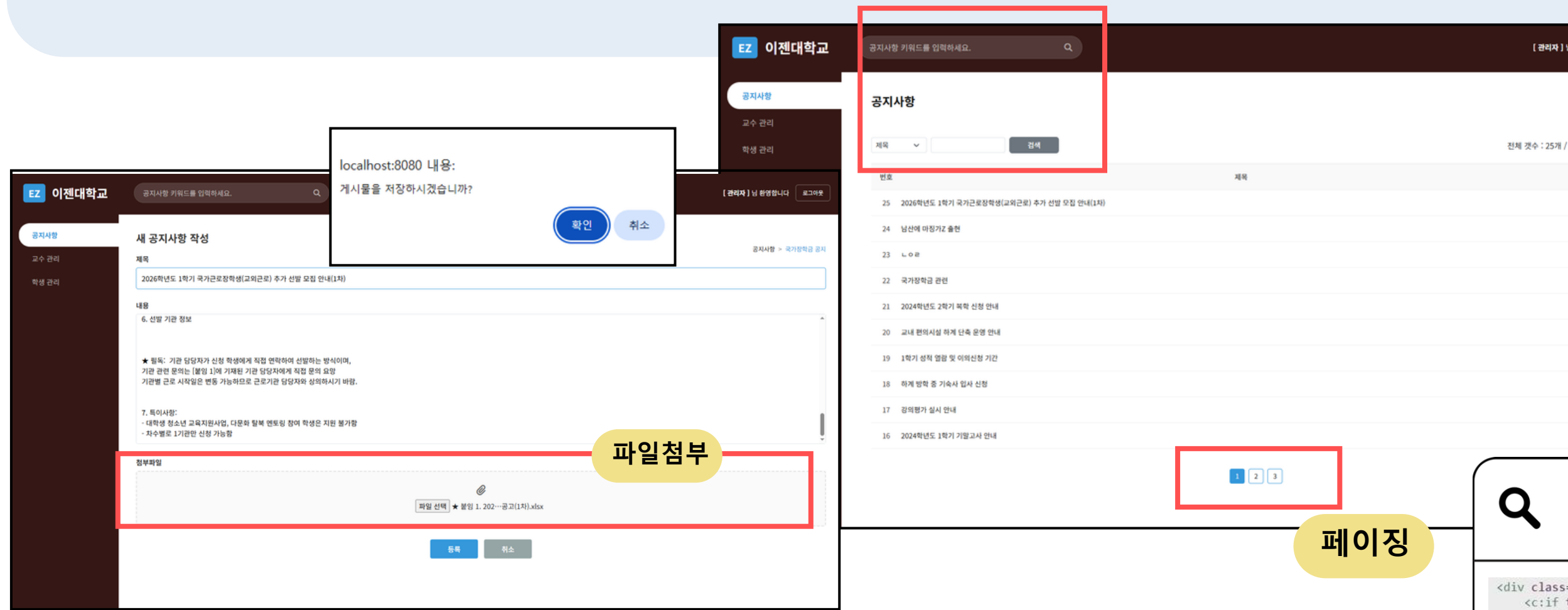
//수강 신청 여부 체크
public int SubjectApplyCheck(int uno, int tno) {

    Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>();
    params.put("uno", uno);
    params.put("tno", tno);
    return session.selectOne(namespace + ".subjectapplycheck", params);
}
```


06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

관리자 : 공지글 CRUD



파일첨부

페이징

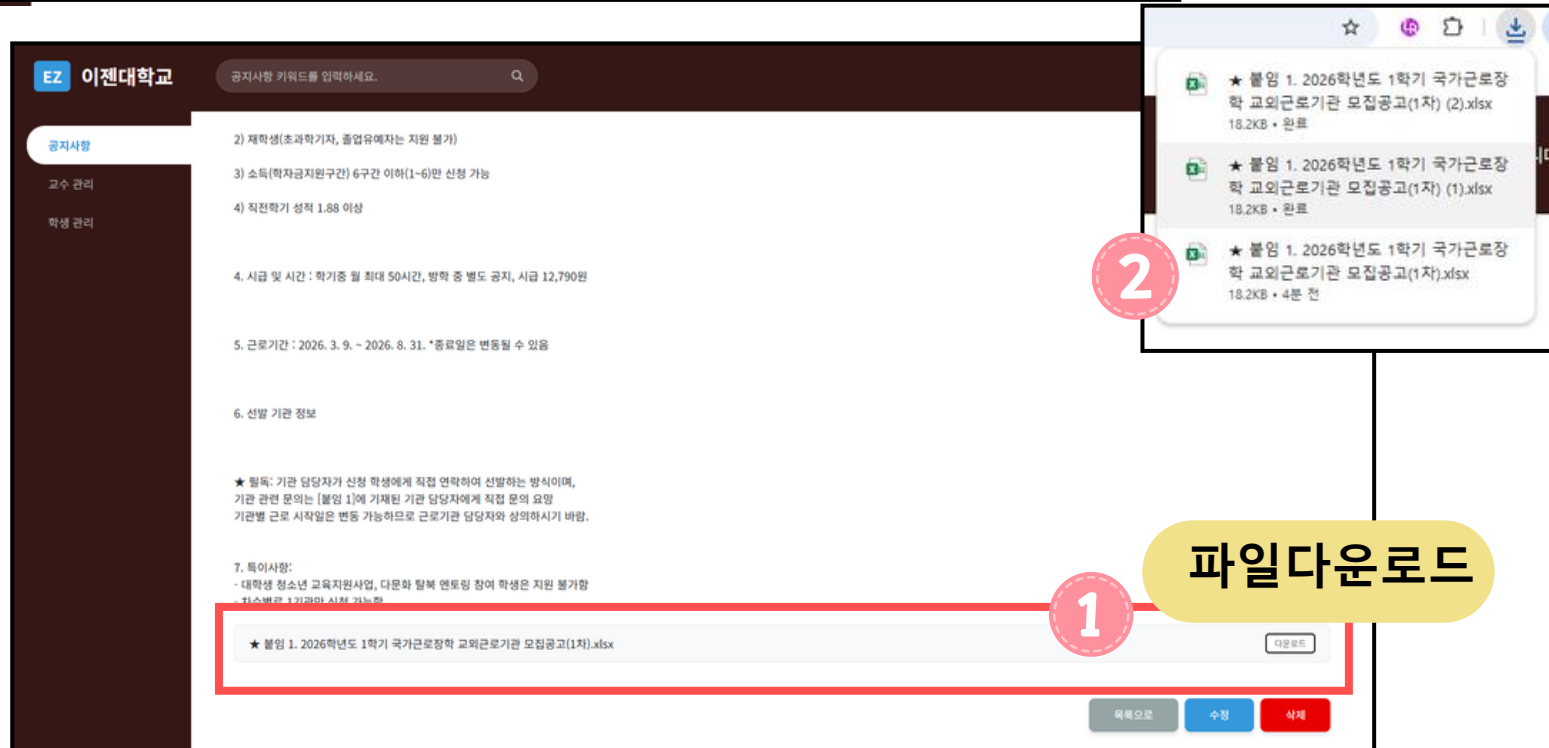


페이징 처리 코드 & 파일첨부



```
<div class="pagination gap-2" style="text-align: center;">
  <c:if test="${ startbk != 1 }">
    <a href="list.do?kind=${ kind }&key=${ key }&page=${ startbk - 2 }" class="page-num">< a>
  </c:if>
  <c:forEach var="page" begin="${startbk}" end="${endbk}">
    <c:if test="${ page == pageno }">
      <a href="list.do?kind=${ kind }&key=${ key }&page=${ page }" class="page-num active">${ page }</a>
    </c:if>
    <c:if test="${ page != pageno }">
      <a href="list.do?kind=${ kind }&key=${ key }&page=${ page }" class="page-num">${ page }</a>
    </c:if>
  </c:forEach>
  <c:if test="${ endbk < maxpage }">
    <a href="list.do?kind=${ kind }&key=${ key }&page=${ endbk + 1 }" class="page-num">> a>
  </c:if>
</div>
```

```
<div class="attachment-bar">
  <c:choose>
    <c:when test="${ notice.fname != null and !notice.fname.equals('') }">
      ${ notice.fname }
      <a href="down.do?no=${ notice.nno }"><button class="btn-download">다운로드</button></a>
    </c:when>
    <c:otherwise>
      등록된 첨부파일이 없습니다.
    </c:otherwise>
  </c:choose>
</div>
```



파일다운로드

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

관리자 : 교수/학생 관리

EZ 이젠대학교

공지사항

교수 관리

학생 관리

공지사항 키워드를 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다
로그아웃

교수 관리

번호

사번

이름

학과

가입일

번호	사번	이름	학과	가입일	상태
☐	14	T1234568	교사대	01	2026-02-25
☒	14	T240	교수240	교육공학	2026-02-24
☐	14	T239	교수239	철학입문	2026-02-24
☐	14	T238	교수238	정치외교학	2026-02-24
☒	14	T237	교수237	역사문화콘텐츠	2026-02-24
☐	13	T236	교수236	의생명공학	2026-02-24
☐	13	T235	교수235	시각디자인학	2026-02-24
☐	13	T234	교수234	기계시스템공학	2026-02-24
☐	13	T233	교수233	소프트웨어학	2026-02-24
☐	13	T232	교수232	정보보호	2026-02-24

공지사항 키워드를 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다
로그아웃

학생 관리

번호

학번

이름

학과

가입일

번호	학번	이름	학과	가입일	상태
☐	123	S2024234	학생234	기계시스템공학	2026-02-24
☒	122	S2024233	학생233	소프트웨어학	2026-02-24
☐	121	S2024232	학생232	정보보호	2026-02-24
☒	120	S2024231	학생231	컴퓨터공학	2026-02-24
☐	119	S2024230	학생230	교육공학	2026-02-24
☒	118	S2024229	학생229	철학입문	2026-02-24
☒	117	S2024228	학생228	정치외교학	2026-02-24
☐	116	S2024227	학생227	역사문화콘텐츠	2026-02-24
☒	115	S2024226	학생226	의생명공학	2026-02-24
☒	114	S2024225	학생225	시각디자인학	2026-02-24

공지사항 키워드를 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다
로그아웃

교수 관리

번호

사번

이름

학과

가입일

번호	사번	이름	학과	가입일	상태
☐	14	T1234568	교사대	01	2026-02-25
☒	14	T240	교수240	교육공학	2026-02-24
☐	14	T239	교수239	철학입문	2026-02-24
☐	14	T238	교수238	정치외교학	2026-02-24
☒	14	T237	교수237	역사문화콘텐츠	2026-02-24
☐	13	T236	교수236	의생명공학	2026-02-24
☐	13	T235	교수235	시각디자인학	2026-02-24
☐	13	T234	교수234	기계시스템공학	2026-02-24
☐	13	T233	교수233	소프트웨어학	2026-02-24
☐	13	T232	교수232	정보보호	2026-02-24

공지사항 키워드를 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다
로그아웃

학생 관리

번호

학번

이름

학과

가입일

번호	학번	이름	학과	가입일	상태
☐	123	S2024234	학생234	기계시스템공학	2026-02-24
☒	122	S2024233	학생233	소프트웨어학	2026-02-24
☐	121	S2024232	학생232	정보보호	2026-02-24
☒	120	S2024231	학생231	컴퓨터공학	2026-02-24
☐	119	S2024230	학생230	교육공학	2026-02-24
☒	118	S2024229	학생229	철학입문	2026-02-24
☒	117	S2024228	학생228	정치외교학	2026-02-24
☐	116	S2024227	학생227	역사문화콘텐츠	2026-02-24
☒	115	S2024226	학생226	의생명공학	2026-02-24
☒	114	S2024225	학생225	시각디자인학	2026-02-24

공지사항 키워드를 입력하세요.

[관리자] 님 환영합니다
로그아웃

교수 관리

번호

사번

이름

학과

가입일

번호	사번	이름	학과	가입일	상태
☐					

```
<%-- 목록(list)에서 데이터를 하나씩 꺼내 'user'라고 부르며 반복합니다. --%>
<c:forEach var="user" items="${list}" varStatus="vs">
    <tr>
        <%-- 체크박스: 선택한 항목의 고유 번호(uno)를 서버로 보낼 때 사용합니다. --%>
        <td><input type="checkbox" id="teacherCheck" name="teacherCheck" class="form-check-

        <%-- 번호: 전체 개수에서 현재 순서를 빼서, 최신글이 높은 번호를 가지도록 계산합니다. --%>
        <td>${total - ((pageno - 1) * 10) - vs.index}</td>
        <td>${user.num}</td>
        <td>${user.name}</td>
        <td>${user.jdate}</td>

        <%-- 승인 상태: 'Y'이면 승인완료, 아니면 승인대기로 표시합니다. --%>
        <td>
            <c:choose>
                <c:when test="${user.appr == 'Y'}">승인완료</c:when>
                <c:otherwise>승인대기</c:otherwise>
            </c:choose>
        </td>

        <%-- 재직 상태: 코드값(01, 02, 03)에 따라 서로 다른 디자인의 배지를 보여줍니다. --%>
        <td>
            <c:choose>
                <c:when test="${user.status == '01'}">
                    <span class="status-badge badge-active">재직</span>
                </c:when>
                <c:when test="${user.status == '02'}">
                    <span class="status-badge badge-on-Leave">휴직</span>
                </c:when>
                <c:when test="${user.status == '03'}">
                    <span class="status-badge badge-retired">퇴직</span>
                </c:when>
            </c:choose>
        </td>
    </tr>
</c:forEach>
```

학생의 재적관리는 교수의 재직관리 코드와 동일함

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

품질관리

BEFORE

LOGIN



회원가입

- ☐ (버그) 권한제어누락(인증우회) : 로그인 없이 URL 직접 입력 시 페이지 접근 가능. 인터셉터 적용 필수. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 역할기반권한제어(RBAC) 필요 : 학생(S)이 교수(T)나 관리자(A) 전용 페이지 URL 접근 가능. 세션 내 utype 체크 로직 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 회원가입시 이메일 중복 체크 후 "값 변경" 가능 : 중복 체크 통과 후 아이디를 수정해도 가입 가능. 입력창 변경 시 중복 체크 초기화(oninput) 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 미승인/제적 사용자 로그인 : appr = 'N', 퇴직(제적)된 회원이 로그인되는 현상. DB 쿼리(Where절) 수정 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (수정) XSS(스크립트 공격) 취약성 : 사용자 입력값 그대로 출력 시 스크립트 실행 위험. HTML Escape 처리 및 필터링 필요 (긴급도 : 상) (MyBatis로 해결가능)
- ☐ (수정) 이메일 형식 유효성 미비 : 부적합한 이메일 형식 가입 승인됨. 정규표현식 (Regex) 검증 로직 추가. (긴급도 : 상)
- ☐ (수정) 학번/사번 제약 조건 미비 : 8자리 숫자 등 고정 규격 미준수 시 가입됨. 경고창 (Alert) 및 전송 차단 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (권고) 이중 유효성 검사 미실시 : 프론트엔드 검사만 존재. 보안을 위해 백엔드 (Controller/Service) 검증 로직 강제화. (긴급도 : 상)
- ☐ (수정) 비밀번호 자릿수 제한 미달 : (8자 이상 12자 미만 제약) (긴급도 : 중)
- ☐ (제안) 비밀번호 복잡성 부족 : 영문/숫자/특수문자조합 강제적용검토 (긴급도 : 중)
- ☐ (버그) 로그아웃 후 뒤로가기 캐시 : 로그아웃 후 뒤로가기 시 이전 개인정보 노출. 캐시 방지 헤더(No-cache) 설정 필요. (긴급도 : 중)
- ☐ (제안) 로그인 리다이렉트 방식 : 뒤로가기 시 로그인 폼 반복 노출 방지 위해 href 대신 location.replace() 사용. (긴급도 : 중)
- ☐ (제안) 핸드폰번호 하이픈(-) 자동입력 : 하이픈 없이 입력해도 자동 생성 (01012345678 → 010-1234-5678) 로직 추가 (UX 개선). (긴급도 : 하)
- ☐ (제안) 입력값 공백 처리 미흡 : 이름, 아이디 앞뒤 불필요한 공백 포함 시 오류 가능성. 가입 시 .trim() 처리. (긴급도 : 하)

AFTER

LOGIN



회원가입

- ☒ (버그) 권한제어누락(인증우회) : 로그인 없이 URL 직접 입력 시 페이지 접근 가능. 인터셉터 적용 필수. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 역할기반권한제어(RBAC) 필요 : 학생(S)이 교수(T)나 관리자(A) 전용 페이지 URL 접근 가능. 세션 내 utype 체크 로직 필요. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 회원가입시 이메일 중복 체크 후 "값 변경" 가능 : 중복 체크 통과 후 아이디를 수정해도 가입 가능. 입력창 변경 시 중복 체크 초기화(oninput) 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 미승인/제적 사용자 로그인 : appr = 'N', 퇴직(제적)된 회원이 로그인되는 현상. DB 쿼리(Where절) 수정 필요. (긴급도 : 상)
- ☒ (수정) XSS(스크립트 공격) 취약성 : 사용자 입력값 그대로 출력 시 스크립트 실행 위험. HTML Escape 처리 및 필터링 필요 (긴급도 : 상) (MyBatis로 해결가능)
- ☒ (수정) 이메일 형식 유효성 미비 : 부적합한 이메일 형식 가입 승인됨. 정규표현식 (Regex) 검증 로직 추가. (긴급도 : 상)
- ☒ (수정) 학번/사번 제약 조건 미비 : 8자리 숫자 등 고정 규격 미준수 시 가입됨. 경고창 (Alert) 및 전송 차단 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (권고) 이중 유효성 검사 미실시 : 프론트엔드 검사만 존재. 보안을 위해 백엔드 (Controller/Service) 검증 로직 강제화. (긴급도 : 상)
- ☒ (수정) 비밀번호 자릿수 제한 미달 : (8자 이상 12자 미만 제약) (긴급도 : 중)
- ☒ (제안) 비밀번호 복잡성 부족 : 영문/숫자/특수문자조합 강제적용검토 (긴급도 : 중)
- ☐ (버그) 로그아웃 후 뒤로가기 캐시 : 로그아웃 후 뒤로가기 시 이전 개인정보 노출. 캐시 방지 헤더(No-cache) 설정 필요. (긴급도 : 중)
- ☐ (제안) 로그인 리다이렉트 방식 : 뒤로가기 시 로그인 폼 반복 노출 방지 위해 href 대신 location.replace() 사용. (긴급도 : 중)
- ☒ (제안) 핸드폰번호 하이픈(-) 자동입력 : 하이픈 없이 입력해도 자동 생성 (01012345678 → 010-1234-5678) 로직 추가 (UX 개선). (긴급도 : 하)
- ☒ (제안) 입력값 공백 처리 미흡 : 이름, 아이디 앞뒤 불필요한 공백 포함 시 오류 가능성. 가입 시 .trim() 처리. (긴급도 : 하)

06

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

품질관리

BEFORE

학생 수강신청

- ☐ 개설교과목 목록 신청기간 버그 : 날짜를 한 줄로 맞출 것
- ☐ (버그) 정원 초과 신청 방어 로직 누락 : F12 콘솔 조작 및 Ajax 직접 호출 시 정원과 상관없이 가입됨. studentService에서 현재인원 < 정원 체크 필수. 정원이 남았을 때만 신청하도록. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 기간 외 신청 방어 로직 누락 : 신청 기간이 종료된 sno로 직접 Ajax 요청 시 가입 승인됨. Service단에서 DB의 astart/aend와 서버 시간을 비교해야 함. 학생이 콘솔창에서 \$.ajax({url: "apply.do", data: {uno:1, sno:99}, type: "post"})를 실행하면 기간이 지났어도 신청완료됨 서버측 검증부재 해결오망 (긴급도 : 상)
- ☐ (버그/보안) 신청 취소 리 취소하거나, 마감 기간 체크 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 동시성(Race) 경우 둘 다 신청되는 경우 (긴급도 : 상)
- ☐ (보안) 파라미터 데이터 인 명의로 신청 가능. (긴급도 : 상) *강사님
- ☐ (제안) 수강 신청 최대 학생당 최대 신청 가능

학생 과제관리

- ☐ (오류) 마감 기한 체크 로직 부재 : 마감일이 지났는데도 '미제출' 상태면 '과제제출' 버튼이 활성화됨. 마감 후엔 제출을 막아야 함. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 첨부파일 다운로드 링크 작동 안 함 : 첨부파일 클릭 시 href="#"로 되어 있어 다운로드가 안 됨. 다운로드 컨트롤러 연결 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 권한 없는 과제 접근 (보안) : 내가 수강신청하지 않은 과목의 tno를 주소창에 넣으면 과제 내용이 보일 수 있음. (서버 검증 필요) (긴급도 : 상)
- ☐ (오류) 상태 필터링(kind)과 페이징 유지 : '미제출' 필터 클릭 후 2페이지 누르면 다시 '전체' 목록으로 돌아가는지 확인 필요. (데이터추가후 확인요망) (긴급도 : 중)
- ☐ (권고) 파일 업로드 : 과제 제출 시 용량이 너무 큰 파일이나 허용되지 않는 확장자(예: .exe)를 올렸을 때 서버에서 막을 것 (긴급도 : 중)
- ☐ (권고) 마감 테스트 : DB에서 마감일을 과거로 바꿨을 때 '과제제출' 버튼이 '마감'으로 변하는지 확인할 것 (긴급도 : 하)

학생 상세과제 보기

- ☐ (보안) 비수강 과목 과제 접근 제한(RBAC) : sno 파라미터를 임의로 수정하여 내가 신청하지 않은 과목의 과제 내용을 훔쳐볼 수 있음. 서버(Service)에서 수강 여부 확인 필수. (긴급도 : 상)
- ☐ (버그) 첨부파일 다운로드 기능 미작동 : 다운로드 버튼에 onclick이나 <a> 태그 연결이 없음. 교수님이 올린 파일(pname)을 내려받는 로직 필요. (긴급도 : 상)
- ☐ (오류) 하드코딩된 데이터 (더미 데이터) : 파일 크기가 2.4 MB로 고정되어 있음. (긴급도 : 중)
- ☐ (보안) 과제 내용 XSS 취약성 : \${task.content} 출력 시 HTML 태그가 포함될 수 있음. 스크립트 실행 방지를 위한 필터링 처리 확인 필요. (긴급도 : 중) MyBatis로 해결됨
- ☐ (논리) 제출 마감 후 제출 버튼 제어마감일(\${task.edate})이 지난 과제의 경우, 상세 페이지에서도 '제출 불가' 안내를 표시해야 함. (긴급도 : 중)

AFTER

학생 수강신청

- ☒ 개설교과목 목록 신청기간 버그 : 날짜를 한 줄로 맞출 것
- ☒ (버그) 정원 초과 신청 방어 로직 누락 : F12 콘솔 조작 및 Ajax 직접 호출 시 정원과 상관없이 가입됨. studentService에서 현재인원 < 정원 체크 필수. 정원이 남았을 때만 신청하도록. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 기간 외 신청 방어 로직 누락 : 신청 기간이 종료된 sno로 직접 Ajax 요청 시 가입 승인됨. Service단에서 DB의 astart/aend와 서버 시간을 비교해야 함. 학생이 콘솔창에서 \$.ajax({url: "apply.do", data: {uno:1, sno:99}, type: "post"})를 실행하면 기간이 지났어도 신청완료됨 서버측 검증부재 해결오망 (긴급도 : 상)
- ☒ (버그/보안) 신청 취소 리 취소하거나, 마감 기간 체크 필요. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 동시성(Race) 경우 둘 다 신청되는 경우 (긴급도 : 상)
- ☒ (보안) 파라미터 데이터 인 명의로 신청 가능. (긴급도 : 상) *강사님
- ☐ (제안) 수강 신청 : 학생당 최대 신청

학생 과제관리

- ☒ (오류) 마감 기한 체크 로직 부재 : 마감일이 지났는데도 '미제출' 상태면 '과제제출' 버튼이 활성화됨. 마감 후엔 제출을 막아야 함. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 첨부파일 다운로드 링크 작동 안 함 : 첨부파일 클릭 시 href="#"로 되어 있어 다운로드가 안 됨. 다운로드 컨트롤러 연결 필요. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 권한 없는 과제 접근 (보안) : 내가 수강신청하지 않은 과목의 tno를 주소창에 넣으면 과제 내용이 보일 수 있음. (서버 검증 필요) (긴급도 : 상)
- ☒ (오류) 상태 필터링(kind)과 페이징 유지 : '미제출' 필터 클릭 후 2페이지 누르면 다시 '전체' 목록으로 돌아가는지 확인 필요. (데이터추가후 확인요망) (긴급도 : 중)
- ☒ (권고) 파일 업로드 : 과제 제출 시 용량이 너무 큰 파일이나 허용되지 않는 확장자(예: .exe)를 올렸을 때 서버에서 막을 것 (긴급도 : 중)
- ☒ (권고) 마감 테스트 : DB에서 마감일을 과거로 바꿨을 때 '과제제출' 버튼이 '마감'으로 변하는지 확인할 것 (긴급도 : 하)

학생 상세과제 보기

- ☒ (보안) 비수강 과목 과제 접근 제한(RBAC) : sno 파라미터를 임의로 수정하여 내가 신청하지 않은 과목의 과제 내용을 훔쳐볼 수 있음. 서버(Service)에서 수강 여부 확인 필수. (긴급도 : 상)
- ☒ (버그) 첨부파일 다운로드 기능 미작동 : 다운로드 버튼에 onclick이나 <a> 태그 연결이 없음. 교수님이 올린 파일(pname)을 내려받는 로직 필요. (긴급도 : 상)
- ☒ (오류) 하드코딩된 데이터 (더미 데이터) : 파일 크기가 2.4 MB로 고정되어 있음. (긴급도 : 중)
- ☒ (보안) 과제 내용 XSS 취약성 : \${task.content} 출력 시 HTML 태그가 포함될 수 있음. 스크립트 실행 방지를 위한 필터링 처리 확인 필요. (긴급도 : 중) MyBatis로 해결됨
- ☒ (논리) 제출 마감 후 제출 버튼 제어마감일(\${task.edate})이 지난 과제의 경우, 상세 페이지에서도 '제출 불가' 안내를 표시해야 함. (긴급도 : 중)

07 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스) 프로그램 시현



08 eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

자체 평가 의견

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가 -사전기획관점에서 볼 때 (10점/10점 만점)-

- 초기에 계획했던 '비대면 과제 제출 및 채점피드백'이라는 핵심 비즈니스 로직을 스프링 부트 환경에서 기획 후 충실히 구현함.
- MVC 패턴 준수와 DB 연동을 안정적으로 처리함.
- 사용자(교수/학생/관리자)의 요구사항에 맞는 CRUD 기능을 완성도 있게 구축함.

추후 개선점이나 보완할 점 - 프로젝트 결과물 -

- 다양한 예외 상황을 고려한 방어적 코드 작성 역량을 함께 강화한다면 더욱 안정적인 서비스 구현이 가능함.
- 보안 강화를 세밀하게 적용하여 권한별(학생/교수/관리자) 접근 제어를 더욱 견고하게 다듬을 필요가 있음.
- 쿼리 최적화를 통해 데이터 양이 많아질 경우를 대비해 인덱스 설정 및 페이징 처리를 최적화하여 응답 속도를 개선하고자 함.

잘한 점과 아쉬운 점 -개인 및 팀 관점에서 볼 때-

<잘한 점>

- 팀협업이 잘 됨(매일 회의 후 회의록 작성, 코드완성 후 코드리뷰함)
- Spring MVC 기반의 데이터 흐름을 정확히 이해하고 구조적으로 설계하여 코드의 유지보수성과 확장성에 대한 이해도 향상되었음.
- DB 설계 및 연동 과정에서 과제 관리 프로세스에 적합한 테이블 구조설계 및 복잡한 비즈니스 로직을 안정적인 DB 쿼리 구현기능의 이해도가 향상되었음.

<아쉬운 점>

- UI/UX 완성도: 프론트엔드 화면 구성이 다소 심플한 구현

느낀 점 및 경험한 성과 - 프로젝트 수행시 -

<느낀 점>

- 단순한 코딩을 넘어 전체 서비스의 아키텍처를 설계하고 DB를 연동하는 과정을 통해 '백엔드 개발의 흐름'을 체득함.
- 오류를 해결하는 과정에서 정답을 찾아가는 디버깅 역량이 크게 향상됨.

<경력 계획과의 연관성>

- 프로젝트를 통해 Spring 기반 웹 서비스 개발 자신감 얻음.
- 향후 실무에서 바로 활용 가능한 탄탄한 백엔드 설계 역량을 갖춘 주니어 개발자로 성장하고 싶음.

eLMS(스프링 기반 비대면 과제 관리 서비스)

이상으로 A_TEAM의 최종발표를 마칩니다.

